

数学系学习参考文档合集

整合自指定网络资源

目录

1	关于群表示论的一点废话	5
2	概率测度论：核心概念通俗解释	9
3	测度论与概率论之间联系的通俗解释(一)	11
3.1	前言	11
3.2	正文	11
4	谁是“唯一值得全世界知晓的数学家”？——亚历山大·格洛腾迪克传记	13
4.1	编者按	13
4.2	正文	13
4.3	早期生活	14
4.4	从蒙彼利尔到巴黎到南锡	16
4.5	南锡的学习生涯	17
5	Advice for the Young Scientist	20
5.1	On Keeping Your Soul	20
5.2	Some Practical Tips	21
5.3	On Giving Good Talks	21
5.4	Rota's Advice on Talks	22
5.4.1	Lecturing	22
5.4.2	Blackboard Technique	22
5.5	Geroch's Advice on Talks	23
5.6	Math or Physics?	23
5.7	Where To Go For More Advice	24
6	A few words on research for graduate students	25
6.1	For the love of it!	25
6.2	Getting started	25
6.3	Selection and taste	25
6.4	Depth versus breadth	25
6.5	Luck or skill	26
6.6	On persistence	26
6.7	You need friends	26
6.8	Research collaboration	26

6.8.1	Why collaborate?	26
6.8.2	What about the division of credit?	27
6.8.3	To do:	27
6.8.4	Not to do:	27
7	Advice For Graduate Students in Statistics	28
7.1	First Some Perspective	28
7.2	Self-Knowledge	28
7.3	Process versus Product	28
7.4	Jumping Through Hoops	28
7.5	When Professors Discuss "Advising Graduate Students"	29
7.6	Thesis Writing as Preparation for a Career in Academia	29
7.7	OK, How To Start	30
7.8	How I Look for Problems	30
7.9	Finally, a Few Tricks of the Trade	31
7.10	Steele's Four Eccentric Principles of Editor Relationship Management	32
7.11	Final Note	33
7.12	Other Resources	33
7.13	The Academic Archipelago of Statistics	33
7.14	Appendix	34
7.14.1	Varian Suggests: Slash Your Introduction!	34
7.14.2	We Are So Lucky to Be Science Authors	34
7.14.3	View From Olympus	34
8	Advice for Ph.D. students in math	35
8.1	Preliminary exam (for Berkeley students)	35
8.2	Useful skills	35
8.3	Choosing an area and finding an advisor	35
8.4	Qualifying exam (for Berkeley students, though some of the advice is general)	36
8.4.1	Timing	36
8.4.2	Syllabus	36
8.4.3	Committee	36
8.4.4	Mock qual	36
8.5	Letters of recommendation	36
8.6	Teaching recommendation	37
8.7	Advertising yourself	37
8.8	Publishing an article	37
8.9	Applying for jobs	38
8.9.1	Timing	38
8.9.2	Types of positions for new Ph.D.'s	38
8.9.3	To find job opportunities	39
8.9.4	Application materials	39
8.9.5	Job interviews	40

8.9.6	Responding to offers	41
9	教学相关信息与建议	42
9.1	本学期教学 (2022春)	42
9.1.1	代数II (2021级中法班)	42
9.1.2	参考资料	42
9.1.3	教纲说明	42
9.1.4	上课信息	42
9.2	以往教学: 考试总评分数规则	42
9.3	大学生研究计划	42
9.3.1	指导记录	43
9.4	本科毕业设计	43
9.4.1	指导记录	43
9.5	那些让人眼前一亮的数学	43
9.6	如何了解现代的数学	44
9.7	数学是什么?	44
9.8	关于教学的一些观点	44
9.9	我的学术传承与合作导师	45
9.10	跟我读研究生之前的建议	45
9.10.1	我的研究生名单 (入学年份/攻读学位/毕业情况)	45
9.11	学生讨论班	45
9.12	关于读研究生的一般性建议	45
9.12.1	国内学术圈职业规划补充	46
9.12.2	博士毕业标准	46
9.13	关于如何学习数论和算术几何	46
9.14	关于我具体研究的方向	46
9.14.1	入门书籍	46
9.14.2	参考视频	46
9.14.3	背景要求	46
9.14.4	领域现状	46
9.15	关于跟我读研究生的说明	47
9.15.1	学校及数学系毕业要求	47
9.15.2	前提条件: 本科毕业应具有数学知识结构	47
9.15.3	总的要求	47
9.15.4	1. 两年制硕士	47
9.15.5	2. 三年制硕士	47
9.15.6	3. 校内硕转博	48
9.15.7	4. 直博生	48
9.15.8	5. 外校考博到科大	48
9.16	关于如何写好基础数学的学术论文	48
9.16.1	初学者常见错误	48
9.16.2	推荐参考资源	48
9.17	关于写推荐信	49

10 我为什么选择了代数几何和数论	50
11 怎样熬夜做数学	59
12 怎样写一篇(学位)论文	61
12.1 前言	61
12.2 (学位)论文的基本结构	62
12.2.1 一、标题	62
12.2.2 二、Abstract (摘要)	62
12.2.3 三、Introduction (引言/绪论)	62
12.2.4 四、正文	62
12.2.5 五、参考文献	63
12.2.6 六、致谢	63
12.3 关于引用和参考文献列表的一些规范	63
12.4 论文的一般写作规范 (包括格式规范)	63
12.5 LaTeX的一些使用规范	64
12.6 后记	64
12.7 一些参考文献 (排名依照添加的时间顺序)	65

1 关于群表示论的一点废话

发布时间：2021-02-21 22:39:02

这是我2019年在中国科学院暑假学校的讲义。注意，是小知识，不是冷知识。我们只提及(我们认为)最要紧的内容。另外，这是讲义，不是教科书，所以充斥着大量口水话。教科书嘛，好书太多了，我也没那本事能写得比别人好。讲义的画风也不是很稳定，时深时浅，时快时慢，时而逗比，时而严肃。表示论的小知识如同大雁般在天空飞过，时而排成S形，时而排成B形，这也可以理解。

讲义大致分为两部分，第一部分是有限群表示，第二部分主要是紧群的表示。在教学实践中我们用了七次课讲有限群，四次课讲紧群，最后一次课陈述 $SL_2(\mathbb{R})$ 表示的基本结果。详细的课程进度我们之后有记录。

有限群的部分我们主要讨论了半单性，正则表示的分解(即有限群的Peter-Weyl定理)和诱导表示的构造。这些内容都是标准的。作为应用，我们研究了有限域上二阶矩阵群的表示。最后我们讨论了淡中忠郎重构定理，即用表示范畴反过来构造出群。虽然定理的证明很简单，但这里的思想方法是学生不熟悉的，所以在教学中我们重点强调定理到底说了什么，而不是定理怎么证明。整个第一部分内容可以作为本科生学完了基本的抽象代数之后的一门短课或者是读书班的材料。在这里我们力求叙述简明扼要，用最短的篇幅和最直接的逻辑路线讲述有限群表示的基本内容。

紧群的部分我们以Peter-Weyl定理为中心。由于学生对拓扑群比较陌生，这一部分的叙述风格较第一部分有些许不同。我们依然力求简明，但在追求简明的同时我们也尽量加上一些讨(fèi)论(huà)，以求帮助大家理解。我们也更强调例子，有些地方我们甚至直接讲例子而对一般的理论避而不谈。首先我们复习Fourier级数的相关理论，并解释为什么它就是 S^1 的表示论。接下来是两节一般理论，主要是证明Peter-Weyl定理和讨论抽象紧群上的Fourier级数理论。接下来我们又回到例子，用具体的群 $SU(2)$ 理解和深化之前讲的定理。我们最后讨论了紧群的淡中忠郎重构定理作为有限群同名定理的呼应，但在教学实践中我们并没有讲授这个定理的证明。作为课程的结尾，我们陈述了 $SL_2(\mathbb{R})$ 表示的分类。大部分的结论都没有证明(也不可能在这么短的一门课里证明)。我们希望大家以此作为进一步学习的开端。

最后一节我们汇集了一些相对复杂一点的材料，这些材料都被包装成了习题。这些习题都是大家能用在课上学过的知识看懂的，绝大部分也能用上课学过的知识做出来。当然了，做不出来也不要紧，本来就难嘛。留着慢慢想也不错。

我们的学生来自祖国大江南北，大家为了一个共同的梦想来到北京，在漫漫长夏享受着表示论的世界吹来的清风。到了后来，北京越来越热，为了更凉快一点，大家天天上课坐飞机甚至坐火箭，只为了让风更大一点。学生大部分大二或者大三，一般来说学过一点抽象代数，测度论，复变函数，部分学生听说过一点群表示论和泛函分析的皮毛。我们用到的结果基本就是群论线性代数，紧群的部分用到一些简单的泛函分析(也就是用来说话方便)。只要大家学过群论和线性代数，我们都欢迎来学习表示论。这么多款表示论总有一款适合你。

最后我要提到一个值得警惕的现象。学生们对我讲表示论的干货很多时候提不起兴趣，不愿意自己动手做计算，反而对抽象的没有内容的废话热情很高。这要举出一些典型的例子。先讲 $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的时候觉得太具体没意思，接着讲淡中重构定理的时候看到范畴论如何如何热情来了。再者讲到群上做Fourier分析，Plancherel公式的时候觉得这纯粹就是微积分没啥意思，结果提到个群代数是 C^* -代数的时候两眼发光。我并不是说喜欢抽象的东西不好，而是说抽象的东西要用具体的实例来支撑。抽象的工具要为具体的问题服务。我们现在看到的这些抽象的数学，它是好数学的原因不是因为它复杂抽象结构好看听上去高大上，而是因为它能帮助我们解决之前我们搞不定或者搞起来繁琐不堪的问题，或者是让我们能在更高的层次上洞察问题的本质。大家都很崇

拜Grothendieck大神，他重写了整个代数几何的框架。但我们一定要意识到，Grothendieck重新做抽象的框架是为了解决代数几何中若干具体的问题，特别的就是要跟Weil猜想这个在理论和实践上都有重大意义的问题刚正面。所以大家要记住，不能为抽象而抽象，抽象一定要为具体的问题服务。

我们每次课一个半小时，一周三次，安排在周二四五上午，下午有助教的辅导和教员的答疑。课时共计十八小时。学生极其优秀的质量和让人叹为观止的勤奋刻苦精神使得课程的进展非常顺利。我在Purdue University教书的时候有学生跟我说“You lecture like a rocket.”我想在这里我讲课的进度可能不只是火箭而是超级星际航行宇宙飞船吧。我认为，在正常的教学实践中，速度大致放慢一半或者一多半是可行的。再加入大量具体的例子操作给学生看那就是更好的。某些(我们都假设学生知道的)预备知识或者背景知识也应该包含在正常的教学内容当中(代数上的模，范畴论，简单的泛函分析等等)。

这门课的内容作为大三或者大四一学期三十六或者四十八小时的数学专业选修课是合理的。总结一下，讲课的进度大致如下：1. 有限群表示的定义，半单性，正则表示定理的陈述。2. 特征标的定义，正交性，右正则表示的分解，不可约表示维数。3. 矩阵系数，正则表示的分解；两个定理：不可约表示维数整除群的阶，Burnside可解性定理。4. 诱导表示，Frobenius互反律，Mackey子群定理。5. $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 群的结构，抛物诱导表示。6. 尖表示，用Weil表示构造尖表示(我们省略了分裂的情况，也跳过了定理4.4.2之后关于迹的计算)。7. 有限群的淡中忠郎定理。8. Hilbert空间，圆圈的表示和Fourier级数。9. 紧群表示的基本事实，不可约表示都是有限维的(我们跳过了证明)，Peter-Weyl定理(我们强调了定理的陈述并告诉学生如果没学过紧算子这个证明可以跳过去)。Peter-Weyl定理的证明大致花了半个小时。10. 紧群上的调和分析。我们重点强调用Peter-Weyl定理构造 $L^2(G)$ 的标准正交基。11. $SU(2)$ 的表示和调和分析。我们跳过了Weyl积分公式的证明，也没有过多的讨论轨道积分的性质。也就是就事论事，证出Plancherel公式，强调它的重要性，结束。12. $SL_2(\mathbb{R})$ 的离散序列表示和酉主序列表示的构造，Plancherel公式的陈述。

我们提一下关于学习的一些看法。首先，对于有志于学习数学的学生，到了一定的程度(取决于大家的天分，但大致上以实变函数抽象代数交界)，再学新东西，第一次就什么都弄明白是不太现实的。其次，也是恰恰到了这个阶段，对于学习的要求也大大提升了，一般来说，它要求我们在短时间之内搞懂一门学问的核心内容。这很难，对不对？

问题来了，什么叫学懂了？我想强调一点，至少是我认为很重要的一点，把定理的证明都过一遍甚至记住它并不等价于真正意义上的懂。我认为，**学习最要紧的是建立正确的直观，正确直观的建立是学懂的标志。什么是正确的直观？我觉得意思应该是说当看到某个定义某个定理的时候，脑袋里能本能地建立下面这些东西：最具有代表性最能反映问题本质的例子，定义或者定理的合理性(为什么是这样定义而不是那样定义)，定义和定理的必要性(为什么要做这样的定义或者是为什么要做这样的定理)，这个定理为什么是对的(有没有什么哲学上的原因能解释这个定理)等等。**

举个小例子。我们看到定理“函数Riemann可积分当且仅当函数的间断点集是零测集”的时候会想到什么？下面是几个重要的方面：(1) 零测集的意思是说集合里的点不太多，但这个条件又比可数稍微弱一点；(2) Riemann可积分说明函数连续性不能太差，这个定理给出了“不能太差”的准确意义，所以它应该是对的；(3) Riemann函数是一个在所有有理数点处间断无理数点连续的函数，所以它是可以积分的。

你也许还能想到别的很多东西，但我想说的是，相对于这几样东西，定理本身的证明并没有那么要紧。要建立正确的直观无疑是有难度的。而克服这些困难最终完成正确直观的建立需要的是大量的积累。积累的不仅仅是知识，还有例子。在某种意义上，例子就等价于直观，直观是例子的内在本质，例子是直观的外在表象。在我们脑子里例子不足的时候，建立直观是困难的。所以我们要

反复学习，反复自己研究例子。大家一定要亲自动手算例子，看别人算例子那永远是别人的例子不是自己的。这个就像看别人游泳自己永远也学不会。只有自己下水扑腾或者喝几口水之后才可能学会游泳。第一次学不懂算不出来不要紧，甚至前几次学不懂算不出来也不要紧。大家千万不要怀疑自己，大家欠缺的仅仅是例子和经验的积累而已。例子当然也是相对的。今天抽象的内容明天就成了更抽象的内容的例子。就如同矩阵可以作为线性方程组的抽象，而矩阵本身又是更一般算子的具体例子。有个很玄学的东西叫做数学成熟度。我想，脑子里的例子的丰富程度也算是数学成熟度的重要方面吧。

我们学习的过程中，往往是靠着例子向前推进的。碰到一个定义或者定理，先举个例子给自己看看，看看自己能不能举一个不那么平凡的例子。正面的反面的例子都需要。例子算多了自然就有了感觉。比方说，学习群，我们首先问自己，我们脑袋里有多少个具体的群的例子？我们对这些例子到底了解到什么程度？比方说我们会碰到一个经典的结果：最小的非交换单群是 A_5 。我们第一反应，为啥？先试试咯，拿几个阶数比60小的群来试试。然后我们发现，随便试个什么例子，总有这样那样的原因使得它不是非交换单群。在试错的过程中你会碰到Sylow定理，会碰到关于 p -群的结果，会碰到其他各种各样的小结论。当你试了足够多的例子你觉得自己心理上已经能接受“最小单群是 A_5 ”的时候，虽然你没看证明，其实你已经基本上“懂”这个结论了，因为你大体上已经知道别的群为什么不行。又比方说，学习Galois理论，我们先看到了Galois理论的主定理。这个时候就自己来试试手呗。我们自己拿个方程来算算Galois群(比方说 $x^3 + x + 1$ 的Galois群你会算吗?)，或者随便写个域扩张问问是不是Galois扩张？能不能写下所有的中间域？

古人云：书读百遍，其义自见。但那是古人的书，《古文观止》不知道会不会读上百遍就能秒懂。学数学光读书百遍或许就没什么用了，但例子算百遍绝对是有益的。

另一方面，我们说了要快速抓住一门学问的核心内容。怎么能快速的抓住一门学问的核心内容？最简单的答案：让懂行的人给你讲。从别人那学习，尤其是学习骨干内容，是效率最高的方法。对于这门课，我尽我最大的努力去做那个懂行的人，去给大家用尽可能简洁直接的方法描述表示论(我认为)最要紧的内容。稍微复杂一点的答案：把书读薄。华罗庚告诉过我们，读书要先读厚，再读薄。我想，读厚的过程是算例子建立直观的过程，读薄的过程是抓住主干内容的过程。我们前面说的都是把书读厚的过程。怎么把书读薄？一个简单的练习是，给你一个小时的时间，讲讲一门学问最主要的内容。最重要的研究对象是什么？最要紧最本质的定理是什么？这个定理为什么是对的(注意这不是证明而是哲学)？这时候我们就要去粗取精，直捣黄龙，一切问题只为核心服务。我没有办法帮大家把书读厚，如前所述，那需要大家自己疯狂的努力。我希望这门课能为把书读薄的过程做一点小小的贡献。

我离一名优秀的数学家和优秀的数学教师都还差得很远(这里要隆重请出我的老师和各位师兄们，我水平有限常常有愧对师门的感觉)，这让我对很多问题的认知或许不是最优的。我的文学修养也十分有限，写下的东西可能言不及义，可能没法表达出我心里最本质的想法。简言之，就是语文和数学都没怎么学好。不过不要紧，这个世界上有学问和修养都远远高于我的人，他们写过很多值得一读的东西。这里强力推送两本书的前言：1. Polya, Szego, 分析中的问题与定理。这是经典中的经典。习题恒久远，一本永流传。书的前言读起来让人爽得欲仙欲死。2. 伍洪熙，黎曼几何初步。我不是几何学家无法评价这本书的内容，但前言却让我读过不下十遍。在我极其有限的阅读范围之内这是最优秀的中文数学书前言。

作为结尾，我请出两本表示论教材。1. Serre. 有限群表示。2. Fulton, Harris. 表示论。

这两本书真是把书读厚和把书读薄的经典教案。Serre的书就是薄，言简意赅，三言两语直指核心。我最崇拜Serre写书，简直要想把膝盖直接送给他老人家了。Serre写书证定理如砍瓜切菜，逻辑结构包装得精美绝伦，各种困难仿佛瞬间灰飞烟灭。当然这书太干了读快了容易噎。Fulton和Harris的

书就是厚，没有什么内容的厚，罗哩叭嗦婆婆妈妈说了一大堆废话。这是把书读厚的经典：里面全是例子！全是例子！全是例子！例子带你爽到起飞！

很多同学都在问学完了这个课之后接下来学点什么。这当然取决于你接下来想干什么。不过总而言之言之而总之，有一些东西还是标准材料，值得每个数学工作者掌握。这方面最主要的恐怕就是两个：紧李群的最高权表示理论和复半单李代数的分类及表示。大家可以参考的读物有：1. Humphreys, Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. 言简意赅. 2. Knapp, Lie Groups Beyond an Introduction. 内容翔(luō)实(suō), 写得也很清楚. 3. Sepanski, Compact Lie Groups. 内容很初等, 作为教材很不错.

非紧李群表示的入门也可以看看Knapp的书Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples. 这书接近八百页, 内容包罗万象, 当然也就只是入了个门. 这方面内容已经是现在研究的热门方向了, 建议大家在有了基本的感觉之后直接看论文找题目做.

两横一竖就是干!

对数论学家来说, p -adic群的表示也很重要. 基本的内容大多是从 GL_2 开始学习. 标准教科书要么是Jacquet–Langlands, 要么是Bump. 当然了, 更一般更深刻教材是Bernstein大师1992年在Harvard的讲稿. 1. Jacquet, Langlands, Automorphic forms on $GL(2)$. 这书或者说它的作者太过于出名, 以至于大家都管这书叫Jacquet–Langlands. 2. Bump, Automorphic Forms and Representations. 这书是标准教材. 一般被称为Bump. 这个书错误颇多, 勉强能忍. 3. Bernstein, Notes of lectures on Representations of p -adic Groups, 在Bernstein的主页上可以找到. 我们说过要向大师学习, 这就是大师. Bernstein大师的东西都很值得学习.

Jacquet–Langlands和Bump都是自守表示的教材. 这当然是数论中最要紧的部分之一. 学自守表示的话读一本即可. 另外可以参考的是 1. Godement, Notes on Jacquet–Langlands Theory. 这个之前没有出版, 只是在IAS内部印刷, 最近终于由高教社正式出版. 它比Jacquet–Langlands原书内容少一些, 也更好读一些. 2. Gelbart, Automorphic Forms on Adele Groups. 这书在很长一段时间都是自守表示的标准教材, 流传甚广. 但是小错误极多, 排版印刷质量也很堪忧, 读起来非常酸爽(至少我当年学的时候是这感觉).

表示论是一门很大很大的学问, 我只能提及一些我相对熟悉的部分. 更多的还有比方说几何表示论, 量子群, 范畴化等等. 表示论也与几何拓扑学, 数学物理等方向联系紧密. 这些都是我不了解的, 也没有能力向大家深入地解释. 想了解表示论概观, 大家可以仔细看看表示论大师中国科学院数学院院长席南华院士在暑假学校做的高屋建瓴的报告: 表示, 无处不在.

一点废话, 以上。

2 概率测度论：核心概念通俗解释

问题：概率是什么？ σ -代数(Sigma algebra), Borel域(Borel field)是什么意思，意义何在？对一个有基本的analysis基础的人，怎么通俗的解释概率呢？

我从概率论和测度论的关系的角度给你解释一下：测度论是概率论的理论基础，所以概率中的一些概念抽象化就是对应的测度论中的概念。

概率是要度量“事件发生的可能性”的大小，事件的抽象化描述就是集合，需要考察“事件的全体”，对应到测度论就是“集合系”。“事件发生的可能性”是对事件的一种度量，对应到测度论就是“集合的测度”。

不是每个事件都可以定义其概率（发生的可能性的）的，对应的就是不是每个集合都可以定义测度，可以定义测度的集合就是可测集。同时，事件必然要涉及到事件的组合运算（复杂事件是可由基本事件表示出来），对应的就是集合的交、并、差、余、极限的运算到复杂集合，所以又需要保证做可列次这些运算不能超出全体范围（即可测集的范围要足够大，以保证集合的可列次交、并、差、余、极限的运算之后还在里面）。

那么什么样的集合系，才能保证其中的集合是可测集（可以定义测度，又对那些运算封闭）呢？测度论中讲了，只要集合系是 σ -代数（也叫 σ -域）就可以了。 σ -代数的基本定义是：1. 全集在里面；2. 里面每个集合的余集在里面；3. 里面任意可列个集合的并集在里面。

有了这三条基本定义，就可以推出：空集、可列次交、并、差、上限集、下限集运算之后都能在里面，满足需要。

所以，集合 X 加上该集合上的一个 σ -代数 $\mathcal{F}$ ， $(X, \mathcal{F})$ 就是一个可测空间，即可以定义测度的空间（ $\mathcal{F}$ 中任一集合都可以定义其测度（某种度量））。进一步再定义了测度 μ ，那么 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 就是测度空间。

对应到概率论中，样本空间 Ω ，事件域 $\mathcal{F}$ （是个 σ -代数），概率测度 P ，放一起 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 就是概率测度空间。概率测度 P 是满足特殊要求的一种测度： $P(\Omega) = 1$ 。

Borel域（Borel Feild）就是Borel σ -代数，表示实数轴上的 σ -代数，可由实轴上的所有开集生成（的 σ -代数），也可由实数轴上所有的 $(-\infty, a]$ 这样的区间生成（的 σ -代数），两者是相等的。按 σ -代数前面说的，实数轴上开集、闭集的至多可列次交、并、差(余)、上限集、下限集、极限集的运算，都超不出该Borel σ -代数的范围。

Borel σ -代数（记为 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ）有什么用？其实概率论中的随机变量，对应测度论中的可测函数，而可测函数就是从可测空间 $(X, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ 的可测映射。

再说说随机变量，前面说了概率论中要用集合表示事件，但事件五花八门，怎么统一用一种简单的集合表示呢？这就用到映射的概念，建立一种从样本空间（基本事件的全体）到实数轴的映射（一一对应）就可以了，这种映射就是随机变量。有了它，基本事件映射到实数轴上就是基本区间，基本事件经过运算生成的复杂事件，映射到实数轴上就是实数轴上Borel σ -代数中的集合。

因为有了这个对应关系，要度量“事件发生的可能性的”（即概率测度），只要度量“实数轴上Borel σ -代数中的集合”就可以了（前面说了 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 因为是 σ -代数可以定义测度，给 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 中的集合定义概率测度即可）。

所以，随机变量的测度论语言定义是这样的：设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率测度空间，若对实数轴上Borel σ -代数中的任一集合（称为Borel集） B ，都有 $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$ ，则称 $X(\omega)$ 为随机变量。

总之，随机变量就是建立了“随机事件”到“实数轴上Borel σ -代数”的一种对应，并且保证了建立了这种对应的随机事件都是可以定义概率测度的。

既然随机事件 $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ 属于 $\mathcal{F}$ ，那么可以有概率，即 $P\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ 是有意义的，为了简单，概率中就记 $P\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} = P\{X \in B\}$ 。

特别地，若取 $B = (-\infty, x)$ ，则事件 $\{X \in B\}$ 的概率

$$P\{X \in B\} = P\{X \leq x\} := F(x)$$

就定义成随机变量 X 的分布函数。因为对任意的区间 $(a, b]$ ，都可表示成

$$P\{X \in (a, b]\} = P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$$

进而，由这样的区间经过至多可列次交、并、差运算的复杂的实数轴上的Borel集都可以用 $F(x)$ 给出其概率。

当然，随机变量也可以定义为从样本空间到平面 $\mathbb{R}^2$ 上的映射，就是二元随机变量。

3 测度论与概率论之间联系的通俗解释(一)

发布时间：2022-08-31 23:06:00

3.1 前言

这是我以前回答知乎问题的内容，单独作为文章发布出来。另外，这个讨论并不完全，还有概率论中的各种分布又是怎么回事？数学期望如何是勒贝格积分？有时间再做一次讨论，所以这算是第 I 篇吧。

3.2 正文

测度论是概率论的理论基础，所以概率中的一些概念抽象化就是对应的测度论中的概念。

概率是要度量“事件发生的可能性”的大小，事件的抽象化描述就是集合，需要考察“事件的全体”，对应到测度论就是“集合系”。“事件发生的可能性”是对事件的一种度量，对应到测度论就是“集合的测度”。

不是每个事件都可以定义其概率（发生的可能性的）的，对应的就是不是每个集合都可以定义测度，可以定义测度的集合就是可测集。同时，事件必然要涉及到事件的组合运算（复杂事件是可由基本事件表示出来），对应的就是集合的交、并、差、余、极限的运算到复杂集合，所以又需要保证做可列次这些运算不能超出全体范围（即可测集的范围要足够大，以保证集合的可列次交、并、差、余、极限的运算之后还在里面）。

那么什么样的集合系，才能保证其中的集合是可测集（可以定义测度，又对那些运算封闭）呢？测度论中讲了，只要集合系是 σ -代数（也叫 σ -域）就可以了。 σ -代数的基本定义是：1. 全集在里面；2. 里面每个集合的余集在里面；3. 里面任意可列个集合的并集在里面。

有了这三条基本定义，就可以推出：空集、可列次交、并、差、上限集、下限集运算之后都能在里面，满足需要。

所以，集合 X 加上该集合上的一个 σ -代数 $\mathcal{F}$ ， $(X, \mathcal{F})$ 就是一个可测空间，即可以定义测度的空间（ $\mathcal{F}$ 中任一集合都可以定义其测度（某种度量））。进一步再定义了测度 μ ，那么 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 就是测度空间。

对应到概率论中，样本空间 Ω ，事件域 $\mathcal{F}$ （是个 σ -代数），概率测度 P ，放一起 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 就是概率测度空间。概率测度 P 是满足特殊要求的一种测度： $P(\Omega) = 1$ 。

Borel域（Borel Feild）就是Borel σ -代数，表示实数轴 $\mathbb{R}$ 上的 σ -代数，可由实轴上的所有开集生成（的 σ -代数），也可由实数轴上所有的 $(-\infty, a]$ 这样的区间生成（的 σ -代数），两者是相等的。按 σ -代数前面说的，实数轴上开集、闭集的至多可列次交、并、差(余)、上限集、下限集、极限集的运算，都超不出该Borel σ -代数的范围。

Borel σ -代数（用 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 表示）有什么用？其实概率论中的随机变量，对应测度论中的可测函数，而可测函数就是从可测空间 $(X, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ 的可测映射：即 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 中的任一集合在该映射下的原像都属于 $\mathcal{F}$ （即都是 X 上的可测集）。

再说随机变量，前面说了概率论中要用集合表示事件，但事件五花八门，怎么统一用一种简单的集合表示呢？这就用到映射的概念，建立一种从样本空间（基本事件的全体）到实数轴的映射（一一对应）就可以了，这种映射就是随机变量。有了它，基本事件映射到实数轴上就是基本区间，基本事件经过运算生成的复杂事件，映射到实数轴上就是实数轴上Borel σ -代数中的集合。

因为有了这个对应关系，要度量“事件发生的可能性的”（即概率测度），只要度量“实数轴上Borel σ -代数中的集合”就可以了（前面说了 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 因为是 σ -代数可以定义测度，给 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 中的集合定

义概率测度即可)。

所以, 随机变量的测度论语言定义是这样的: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率测度空间, 若对实数轴上Borel σ -代数中的任一集合 (称为Borel集) B , 都有 $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$, 则称 $X(\omega)$ 为随机变量, 也简记为 X 。

总之, 随机变量就是建立了“随机事件”到“实数轴上Borel σ -代数”的一种对应, 并且保证了建立了这种对应的随机事件都是可以定义概率测度的。

既然随机事件 $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ 属于 $\mathcal{F}$, 那么可以有概率 (测度), 即 $P\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ 是有意义的, 为了简单, 概率中就记 $P\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} = P\{X \in B\}$ 。

特别地, 若取 $B = (-\infty, x]$, 则事件 $\{X \in B\}$ 的概率

$$P\{X \in B\} = P\{X \leq x\} := F(x)$$

就定义成随机变量 X 的分布函数。因为对任意的区间 $(a, b]$, 都可表示成

$$P\{X \in (a, b]\} = P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a)$$

进而, 由这样的区间经过至多可列次交、并、差运算的复杂的实数轴上的Borel集都可以用 $F(x)$ 给出其概率。

当然, 随机变量也可以定义为从样本空间到平面 $\mathbb{R}^2$ 上的映射, 就是二元随机变量。

4 谁是“唯一值得全世界知晓的数学家”？——亚历山大·格洛腾迪克传记

发布时间：2017-01-29 07:06:00 撰文：Allyn Jackson (AMS Notices 高级作家和编辑)
翻译：欧阳毅 (中国科学技术大学数学系教授)

4.1 编者按

“在我们这个时代如果有一个数学家值得让全人类知晓，那就是Grothendieck（格罗腾迪克）。他不仅带来了新的数学，他还告诉大家如何做学问的《九阴真经》。”曾经在清华大学高等研究院工作、目前就职于美国新罕布什尔大学数学与统计系的孔良老师曾如是说。

“我在想如果能够让更多广泛的中国读者接触到Grothendieck就好了。这也是我一直不遗余力所做的事情”，孔良因此向《知识分子》主编、北京大学教授饶毅推荐了Grothendieck的传记、也是传世的经典之作《仿佛来自虚空——亚历山大·格罗腾迪克的一生》。

本文是《Comme Appelé du Néant - As If Summoned from the Void: The Life of Alexandre Grothendieck》的翻译，标题为编者所拟。原著分为两部分分别发表在2004年10月、11月的美国数学协会的杂志Notice上。《知识分子》获中文译者、中国科学技术大学数学系欧阳毅教授授权，在春节期间分为六篇陆续分享给广大读者，以了解一位伟大的数学家，他的精神和风范。

4.2 正文

每一门科学，当我们不是将它作为能力和统治力的工具，而是作为我们人类世代以来孜孜追求的对知识的冒险历程，不是别的，就是这样一种和谐，从一个时期到另一个时期，或多或少，巨大而又丰富：在不同的时代和世纪中，对于依次出现的不同的主题，它展现给我们微妙而精细的对应，仿佛来自虚空。——《收获与播种》，第20页

亚历山大·格洛腾迪克是一位对数学对象极度敏感，对它们之间复杂而优美的结构有着深刻认识的数学家。他生平中的两个制高点——他是高等科学研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques, IHÉS）的创始成员之一，并在1966年荣获菲尔兹奖——就足以保证他在二十世纪数学伟人殿里的位置。但是这样的叙说远不足以反映他工作的精华，它深深植根于某种更有机更深层的东西里面。正如他在长篇回忆录《收获与播种》中所说：“构成一个研究人员的创造力和想象力的品质的东西，正是他聆听事情内部声音能力”（原书第27页）。今天格洛腾迪克自己的声音，蕴含在他的著作中，到达我们耳中，就如来自虚空：如今76岁的高龄，他已经在法国南部的一个小村落里隐居十多年了。

用密歇根大学Hyman Bass的话来说，格洛腾迪克用一种“宇宙般普适”的观点改变了整个数学的全貌。如今这种观点已经如此深入吸收到数学研究里面，以至于对新来的研究者来说，很难想象以前并不是这样的。格洛腾迪克留下最深印迹的是代数几何学，在其中他强调通过发现数学对象间的联系来理解数学对象本身。他具有一种极其强大、几乎就是来自另外一个世界的抽象能力，让他能够从非常普适的高度来看待问题，而且他使用这种能力又是完美无缺的精确。事实上，从二十世纪中叶开始，在整个数学领域里不断加深的一般化和抽象化的潮流，在很大程度上归功于格洛腾迪克。同时，那些为一般化而一般化，以至于去研究一些毫无意义或者没有意思的数学问题，是他从来不感兴趣的。

格洛腾迪克在二次世界大战期间的早期生活充满混乱和伤害，并且他的教育背景并不是最好的。他如何从这样缺乏足够教育的开始脱颖而出，成为世界上的领袖数学家之一，是一出精彩的戏

剧——同样，在1970年，正当他最伟大的成就在数学研究领域开花结果，而且数学研究正深受他非凡个性影响的时候，他突然离开了数学研究，也是富有戏剧性。

4.3 早期生活

对于我来说，我们高中数学课本最令人不满意的地方，是缺乏对长度、面积和体积的严格定义。我许诺自己，当我有机会的时候，我一定得填补这个不足。——《收获与播种》，第3页

2003年八月以八十岁高龄过世的普林斯顿高等研究院的Armand Borel回忆起他在1949年11月在巴黎一次布尔巴基讨论班上第一次见到格洛腾迪克的情形。在讲座的空歇时间，当时二十多岁的Borel正与时年45岁，法国数学界那时的一位领袖人物Charles Ehresmann聊天。Borel回忆说，此时一个年轻人走到Ehresmann面前，不作任何介绍，当头就问：“你是拓扑群方面的专家吗？”为了显示自己的谦虚，爱尔斯曼回答说是的，他知道一点点关于拓扑群的知识。年轻人坚持说：“可我需要一个真正的专家！”这就是亚历山大—格洛腾迪克，时年21岁——性急，热情，确切说不是无礼，但对社交礼仪差不多一无所知。波莱尔记得格洛腾迪克当时问了一个问题：每个局部拓扑群是否是整体拓扑群的芽？波莱尔自己恰好知道一个反例。这个问题表明格洛腾迪克那个时候就已经考虑用很普适的观点来考虑问题了。

1940年代末在巴黎度过的时期是格洛腾迪克首次和数学研究世界的真正接触。在此之前，他的生活——至少就我们所知道的情况而言——几乎没有什么可以预示他注定成为这个世界一位具统治地位的人物。大多关于格洛腾迪克的家庭背景和早期生活的情节都是粗略或者未知的。Münster大学的Winfried Scharlau正在撰写一部格洛腾迪克的传记，因而对他的这段历史作了详细研究。下面我对格洛腾迪克生平的简略描述的大部分信息来自于对Scharlau的一次访谈或者来自于他收集的关于格洛腾迪克生平的资料。

格洛腾迪克的父亲，其名字或许叫亚历山大—沙皮诺，于1889年10月11日生于乌克兰诺夫兹博科夫的一个犹太人家庭。沙皮诺是一个无政府主义者，参加过20世纪早期沙皇俄国多次暴动。在17岁的时候他被捕，尽管成功逃脱死刑的判决，但是数次越狱又被抓获，让他一共在狱中呆了大约10年时间。格洛腾迪克的父亲，有时候常常被人混淆为另外一个更有名的亚历山大—沙皮诺，他也参加过了多次政治运动。那位沙皮诺，曾在约翰—里德（美国著名记者）的名著《震撼世界的10天》里面出现过，移民去了纽约并于1946年去世，那时候，格洛腾迪克的父亲已经过世4年了。另外一个关于格洛腾迪克父亲的显著特征是他只有一只手。根据Justine Bumby（她在1970年代曾经与格洛腾迪克生活过一段时间，并且和他育有一个儿子）的话来说，他的父亲是在一次逃避被警察抓获而尝试自杀的行动中丢失他的一只胳膊的。格洛腾迪克本人可能不知情地帮助造成这两个沙皮诺的混淆：举个例子，高等科学研究所(IHÉS)的Pierre Cartier在[Cartier2]中提到格洛腾迪克坚持里德的书里面一个人物是他父亲。

1921年，沙皮诺离开俄国，从那时起，终其一生他都是一个无国籍人。为了隐瞒他的政治过去，他获得了一份名叫亚历山大—塔纳洛夫的身份证明，从此他就用这个新的名字。他在德国，法国和比利时都呆过一段时间，和无政府主义者和其他革命团体均有联系。在1920年代中期一个激进分子圈子里面，他认识了格洛腾迪克的母亲，琼娜（汉卡）—格洛腾迪克。她于1900年8月21日出生在汉堡一个中产阶级路德教徒家庭里。出于对她所受的传统教育的反叛，她被吸引来到柏林，当时那里是先锋派和社会革命运动的温床。她和沙皮诺都渴望成为作家。他从没有发表过什么东西，而她在报纸上发表过一些文章；特别的，在1920年到1922年间她为一家左翼报纸Der Pranger写稿，当时它正在调查生活在汉堡社会底层的妓女们卖淫的真正原因。很久以后，在1940年代，她写了一本自传小说Eine Frau（《一个小女人》），不过从未发表。

在他一生的大部分时间，塔纳洛夫是一位街头摄影师，这项工作让他可以独立生活，又不用违

背自己的无政府主义信仰去被人雇佣。他和汉卡曾经都结婚过，而且都各有一个前次婚姻所生的孩子，她有个女儿而他有个儿子。亚历山大一格洛腾迪克于1928年3月28日出生于柏林，其时他们家由汉卡，塔纳洛夫，汉卡的女儿、比亚历山大四岁的麦娣组成。他被家人和后来的密友们叫做舒瑞克；他父亲的昵称叫萨沙。尽管他从来没有见到过他的同父异母哥哥，格洛腾迪克将他在1980年代完成的手稿*A La Poursuite des Champs*（《探索Stacks》）献给了他。

1933年，纳粹上台后，沙皮诺从柏林逃到了巴黎。同年12月，汉卡决定追随丈夫，于是她将儿子留在汉堡附近布兰肯尼斯的一个寄养家庭里面；麦娣则留在柏林一个收养残疾人的机构里，尽管她并不是残疾人（《收获与播种》，472—473页）。这个寄养家庭的家长是威尔海姆—海铎，他的不平凡的一生在他的传记*Nur Mensch Sein!*里面得到详细描述；同书里面有格洛腾迪克1934年的一张照片，而且在书中他被简要提起。海铎曾经是路德教会牧师和军官，随后他离开教会，成为小学教师，同时是一位*Heipraktiker*（这个词现在可以粗略翻译为“另类医学的从业者”，江湖医生）。1930年他创立了理想主义政党人道主义党，此党后来被纳粹认定为非法。海铎自己有4个孩子，他和妻子代格玛，出于他们信仰的基督教义务，又收养了好几个孩子，他们都由于在二战前那段混乱日子不得不与自己的家庭分开。

格洛腾迪克从5岁到11岁，在海铎家里呆了5年多，并且开始上学。代格玛—威尔海姆在回忆录里面说小亚历山大是一位非常自由，特别诚实，毫无顾忌的小孩。在他生活在家这几年里，格洛腾迪克只从他母亲那里收到几封信，他父亲根本就没有给他写过信。尽管汉卡仍然还有些亲戚在汉堡，从没有人来看过他。突然和父母分离，对格洛腾迪克是非常伤心的事情，这可以从《收获与播种》书中看出（473页）。Scharlau认为小亚历山大可能在海铎家里过得并不愉快。从两个无政府主义者作家长的不受拘束的家里出来，海铎家里的比较严肃的氛围可能比较让他觉得郁闷。事实上，他和海铎家附近其他一些家庭更亲近些，成年以后他仍然多年坚持给他们写信。他也给海铎家写信，并且数次回来拜访汉堡，最后一次是在1980年代中期。

1939年，战争迫在眉睫，海铎夫妇所承受政治压力也越来越大，他们不能够再抚养这些孩子了。格洛腾迪克这个情况更困难些，因为他看上去就象犹太人。尽管他父母的确切地址不为人知，但是代格玛—海铎写信给法国驻汉堡领事馆，设法给时在巴黎的沙皮诺和时在尼姆兹的汉卡带去消息。联系到他父母以后，11岁的格洛腾迪克被送上从汉堡到巴黎的火车。1939年5月他和父母团聚，他们在一起度过了战前的短暂时光。

目前我们并不确切知道当格洛腾迪克在汉堡的时候，他的父母干了些什么的细节，但可以肯定他们政治上仍然很活跃。他们跑到西班牙参加了西班牙内战，当佛朗哥获胜后又逃回法国。由于他们的政治活动，汉卡和她的丈夫在法国被当作危险的外国人。格洛腾迪克回到他们身边不久，沙皮诺就被送入Le Vernet的国际集中营，此地是所有法国集中营中最糟糕的。很可能从那以后他再也没有看到他的妻子和儿子了。1942年8月，他被法国政府驱逐到奥斯维辛，在那里他被杀害。麦娣那段时期如何度过我们并不清楚，但最终她和一位美国士兵结婚，并移居美国；她于几年前过世。

1941年汉卡和她的儿子被送入Mende附近Rieucros的战俘收容所。就战俘收容所而言，Rieucros的这个算比较好的，格洛腾迪克被允许到Mende去读高中。然而，这种生活被剥夺了自由，又很不确定。他告诉Bumby说，他和他母亲时常被那些不知道汉卡是反对纳粹的法国人故意躲开。有一次他从收容所跑了出去，想去刺杀希特勒，但他很快就被抓获，送了回来。“这很可能让他丢了性命的”，巴姆比说。格洛腾迪克一生以来都很强壮，是一个很优秀的拳击手，他将此归功于这段时期，因为他常常是被伏击的对象。

2年后，母子俩又分开了：汉卡被送到另一个战俘收容所，而她的儿子则最终送到小镇Chambon—sur—Lignon安德烈—特洛克姆，一位新教徒牧师，将这个山区休假胜地Chambon镇变成了反抗纳粹占领的据点和犹太人及其他被战争危及生命的人们的避难所。在那里格洛腾迪克被送到由一个瑞士组织成立

的儿童之家。他在Chambon镇专门为年轻人的教育而设立的Cévenol学院上学并得到业士学位（即通过中学毕业会考）。Chambon人的英雄行为给了逃难者安全，但是生活却是很不稳定的。在《收获与播种》里，格洛腾迪克提到当时周期性的抓捕犹太人的行动迫使他和其他同学在森林里躲藏好几天（第2页）。

在此书中，他也提到些对Mende和Chambon上学情况的回忆。很显然，尽管少年时遇到的诸多困难和混乱，他从很小的时候起就有很强的内在理解能力。在他的数学课上，他不需要老师的提示就能区分什么东西是深层的、什么是表面的，什么是正确的、什么是错误的。他发现课本上的数学问题老是重复，而且经常和那些可以赋予它意义的东西隔离开。“这是这本书的问题，不是我的问题”，他写道。当有问题引起他注意时，他就完全忘我的投入到问题中去，以至于忘记时间（第3页）。

4.4 从蒙彼利尔到巴黎到南锡

我的微积分老师舒拉先生向我保证说数学上最后一个问题已经在二三十年前就被一个叫勒贝格的人解决了。确切地说，他发展了一套测度和积分的理论（真是很令人惊讶的巧合！），而这就是数学的终点。——《收获与播种》，第4页

1945年5月欧战结束的时候，亚历山大·格洛腾迪克17岁。他和母亲居住在蒙彼利尔郊外盛产葡萄地区的一个叫Maisargues的村子里。他在蒙彼利尔大学上学，母子俩靠他的奖学金和葡萄收获季节打零工来生活；他母亲也做些清扫房屋的工作。不久以后他呆在课堂的时间就越来越少，因为他发现老师全是照本宣科。根据Jean Dieudonné的话来说，那时的蒙彼利尔是“法国大学里面教授数学最落后的地区之一”。

在这种不那么令人激昂的环境下，格洛腾迪克将他在蒙彼利尔三年的大部分时间放在弥补他曾经觉察到的高中教科书上的缺陷，即给出令人满意的长度、面积和体积的定义。完全靠自己的努力，他实际上重新发现了测度论和勒贝格积分的概念。这个小故事可以说是格洛腾迪克和阿尔伯特·爱因斯坦两个人生平中几条平行线之一：年轻的爱因斯坦根据自己的想法发展了统计物理理论，后来他才知道这已经由Josiah Willard Gibbs发现了！

1948年，在蒙彼利尔完成理学学士课程后，格洛腾迪克来到了巴黎，法国数学的主要中心。1995年，在一篇发表于一法文杂志上关于格洛腾迪克的文章中，一位名叫安德烈·马格尼尔的法国教育官员回忆起格洛腾迪克的去巴黎求学的奖学金申请。马格尼尔让他说明一下在蒙彼利尔干了些什么。“我大吃一惊，”文章引用马格尼尔的话说，“本来我以为20分钟会面就足够了，结果他不停的讲了两个小时，向我解释他如何利用‘现有的工具’，重新构造前人花了数十年时间构建的理论。他显示出来非凡的聪慧。”马格尼尔接着说：“格洛腾迪克给了我这样的印象：他是一位才气惊人的年青人，但是所受的苦痛和自由被剥夺的经历让他的发展很不均衡。”马格尼尔立刻推荐格洛腾迪克得到这个奖学金。

格洛腾迪克在蒙彼利尔的数学老师，舒拉先生推荐他到巴黎去找他以前的老师Cartan。不过到底是父亲，时年快八十的Élie Cartan，还是他的儿子，四十多岁的Henri Cartan，格洛腾迪克并不知道（《收获与播种》，第19页）。在1948年秋天到达巴黎后，他给那里的数学家看他在蒙彼利尔自己的工作。正如舒拉所说，那些结果已经为人所知，不过格洛腾迪克并不觉得沮丧。事实上，这段早期孤独一人的努力可能对他成为数学家起了至关重要的作用。在《收获与播种》中，格洛腾迪克谈到这段时期时说：“在根本不知情的情况下，我在孤独工作中学会了成为数学家的要素——这些没有一位老师能够真正教给学生的。不用别人告诉我，然而我却从内心就知道我是一位数学家：也就是说，完全从字面上理解，‘做’数学的人——就好像人们‘做’爱一样。”

他开始参加Henri Cartan在高等师范学校开设的传奇性的讨论班。这个讨论班采用了一种格洛

腾迪克在以后的职业生涯更严格化的模式：每一年所有的讨论围绕一个选定的主题进行，讲稿要系统的整理出来并最终出版。1948—1949年Cartan讨论班的主题是单形代数拓扑和层论——当时数学的前沿课题，还没有在法国其他地方讲授过。事实上，那时离Jean Leray最初构想层的概念并没有多久。在Cartan讨论班上，格洛腾迪克第一次见到了许多当时数学界的风云人物，包括Claude Chevalley, Jean Delsarte, Jean Dieudonné, Roger Godement, Laurent Schwartz和André Weil。其时嘉当的学生有Jean-Pierre Serre。参加Cartan讨论班以外，他还去法兰西学院听Leray开设的一门介绍当时很新潮的局部凸空间理论的课程。

作为几何学家Élie Cartan的儿子，自己本人又是一位杰出的数学家，并且又是巴黎高师的教授，从多个方面来看Henri Cartan都是巴黎精英数学家的中心。而且他还是战后少数几位努力创造条件与德国同行们交流的法国数学家之一，尽管他自己很清楚战争带给的惨痛：他的弟弟参加了抵抗德国占领的地下运动，结果被德国人抓获并斩首。Cartan和当时的许多一流数学家——比如Charles Ehresmann, Leray, Chevalley, Delsarte, Dieudonné和Weil——都有一个共同的背景，他们是“高师人”，即为法国高等教育的最高学府巴黎高等师范学校的毕业生。

当格洛腾迪克加入Cartan讨论班的时候，他还是个外来人：这不仅仅是说他居住在战后法国而又讲德语，而且因为他与其他参加者比较起来显得特别贫乏的教育背景。然而在《收获与播种》里，格洛腾迪克说他并不觉得象是圈子里面的陌生人，并且叙述了他对在那受到的“善意的欢迎”的美好回忆（第19—20页）。他的坦率直言很快就引起大家的注意：在给Cartan100岁生日的颂词中，Jean Cerf回忆说，当时在Cartan讨论班上看到“一个陌生人（即格洛腾迪克），此人从屋子后部随意向Cartan发话，就如同和他平起平坐一样”。格洛腾迪克问问题从不受拘束，然而，他在书上写道，他也发现自己很难明白新的东西，而坐在他旁边的人似乎很快就掌握了，就象“他们从摇篮里就懂一样”（第6页）。这可能是其中一个原因，促使他在Cartan和Weil的建议下，于1949年10月离开巴黎的高雅氛围去了节奏缓慢的南锡。另外，如Dieudonné所言，格洛腾迪克那时候对拓扑线性空间比对代数几何更感兴趣，因此他去南锡恰当不过了。

4.5 南锡的学习生涯

（我在这里受到的）欢迎弥漫开来… 从1949年首次来到南锡的时候我就受到这样的欢迎，不管是在Laurent 和Hélène Schwartz的家（那儿我就好像是一个家庭成员一样），还是在Dieudonné的或者Godement的家（那里也是我经常出没的地方之一）。在我初次步入数学殿堂就包容在这样挚爱的温暖中，这种温暖虽然我有时易于忘记，对我整个数学家生涯非常重要。——《收获与播种》，第42页

1940年后期，南锡是法国最强的数学中心之一；事实上，虚构人物尼古拉—布尔巴基据说是“Nancago大学”的教授，就是指在芝加哥大学的Weil和在南锡大学的他的布尔巴基同伴。此时南锡的教员包括德尔萨，Godement, Dieudonné和Schwartz。格洛腾迪克的同学包括Jacques—Louis Lions和Bernard Malgrange，他们和格洛腾迪克一样均是Schwartz的学生；以及Paulo Ribenboim，时年20岁，差不多与格洛腾迪克同时来到南锡的巴西人。

根据现在是（加拿大）安大略省Queens大学名誉教授Ribenboim的话来说，南锡的节奏不象巴黎那么紧张，教授们也有更多时间来指导学生。Ribenboim说他感觉格洛腾迪克来到南锡的原因是因为他基础知识缺乏以致很难跟上Cartan的高强度讨论班。这不是格洛腾迪克出来承认的，“他不是那种会承认自己也会不懂的人！”Ribenboim评论说。然而，格洛腾迪克的超凡才能是显而易见的，Ribenboim记得自己当时将他作为完美化身来景仰。格洛腾迪克可能会变得非常极端，有时候表现得太不厚道。Ribenboim回忆说：“他不是什么卑鄙的人，只是他对自己和别人都要求很苛刻。”格洛腾迪克只有很少几本书；他不是从读书中去学习新的知识，而宁愿自己去重新建构这些

知识。而且他工作得很刻苦。Ribenboim还记得Schwartz告诉他：你看上去是个很友善、均衡发展的年轻人；你应该和格洛腾迪克交个朋友，一起出去玩玩，这样他就不会整天工作了。

其时Dieudonné和Schwartz在南锡开设了关于拓扑线性空间的讨论班。如Dieudonné在[D1]所说，那时候Banach空间及其对偶已经理解得很清楚了，不过局部凸空间的概念当时刚刚引入，而关于它们的对偶的一般理论还没有建立起来。在这个领域工作一段时间后，他和Schwartz遇到了一系列的问题，他们决定将这些问题交给格洛腾迪克。数月之后，他们大吃一惊地得知格洛腾迪克已经将所有的问题都解决了，并在继续研究泛函分析的其他问题。“1953年，应当给予他博士学位的时候，有必要在他写的六篇文章中选取一篇做博士论文，可每一篇都有好的博士论文的水准，” Dieudonné写道。最后选定作为论文的是“拓扑张量积和核空间”，这篇文章显示出他的一般性思考的初次征兆，而这将刻划格洛腾迪克的整个数学生涯。核空间的概念，在目前已经得到了广泛应用，就是首先在这篇文章里面提出的。Schwartz在巴黎一次讨论班上宣传了格洛腾迪克的结果，其讲稿“格洛腾迪克的张量空间”发表于1954年[Schwartz]。此外，格洛腾迪克的论文作为专著1955年在美国数学会的Memoir系列出版；此书[GThesis]在1990年第七次重印。

格洛腾迪克在泛函分析方面的工作“相当出色”，加州大学洛山矶分校的Edwards E. Effors评论说。“他可能是第一个意识到二战后迅猛发展的代数和范畴工具可以用来研究如此高度解析的数学分支泛函分析的人了。”从某些方面来说，格洛腾迪克走在他的时代的前面，Effors注意到至少花了15年时间，格洛腾迪克的工作才结合到主流的Banach空间理论中去，这其中部分原因是大家对采用他的更代数的观点不积极。Effors还说道，近年来由于Banach空间理论的“量子化”，而格洛腾迪克的范畴论的方法特别适用于这种情况，他的工作的影响进一步得到加强。

尽管格洛腾迪克的数学工作已经得到很有前途的开始，他的个人生活还没有安定下来。在南锡他和母亲住在一起，根据Ribenboim的回忆，她由于肺结核偶尔会卧床不起。她是在收容所染上这种疾病的。就在这时候她开始写自传《小女人》的。格洛腾迪克和管理他和他母亲寄住的公寓的一位年老妇人的关系让他有了第一个孩子，一个名叫塞吉的儿子：塞吉主要由母亲抚养。完成他的博士学位后，格洛腾迪克找到永久职位的希望很小：他是无国籍人，而那时在法国非公民很难找到永久工作。想成为法国公民就得去参军，而格洛腾迪克拒绝这样做。从1950年起他通过国家科学研究中心（Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS）有个职位，不过这个职位更象奖学金，而不是永久性的。有段时间他甚至考虑去学做木匠来赚钱谋生（《收获与播种》，第1246页）。

Laurent Schwartz于1952年访问了巴西，给那里的人说起他这个才华横溢的学生在法国找工作遇到的麻烦。结果格洛腾迪克收到圣保罗大学聘请他为访问教授职位的提议，他在1953年和1954年保持了这个职位。根据当时为圣保罗大学学生、现在是Rutgers大学名誉教授的José Barros-Neto的话来说，格洛腾迪克（和大学）做了特别安排，这样他可以回巴黎参加那里秋天举行的讨论班。由于巴西数学界的第二语言是法语，教学和与同事交流对格洛腾迪克来讲是件很容易的事情。通过去圣保罗，格洛腾迪克延续了巴西和法国的科学交流的传统：Schwartz之外，Weil、Dieudonné和Delsarte都在1940和1950年代访问过巴西。Weil在1945年一月到圣保罗，在那里一直呆到1947年秋天、他转赴芝加哥大学的时候。法国和巴西的数学交流一直延续到现在。里约热内卢的纯粹与应用数学研究所（IMPA）就有一个促成许多法国数学家到IMPA去的法-巴合作协议。

在《收获与播种》一书中，格洛腾迪克将1954年形容为“令人疲倦的一年”（163页）。整整一年时间，他不成功地试图在拓扑线性空间上的逼近问题上获得一些进展，而这个问题要到整整20年后才被一种和格洛腾迪克尝试的办法完全不同的方法解决。这是“我一生唯一一次感觉做数学是如此繁重！”他写道。这次挫折给了他一个教训：不管何时，要有几个数学“铁器在火中（一起锻造）”，这样如果一个问题被发现很难解决，就可以在别的问题上下功夫。

现在为圣保罗大学教授的Chaim Honig，当格洛腾迪克在那儿的时候是数学系的助教，他们成

了好朋友。Honig说格洛腾迪克过着一种斯巴达式的孤独生活，靠着牛奶和香蕉过日子，将自己完全投入到数学中。Honig有次问及格洛腾迪克他为什么选择了数学。格洛腾迪克回答说有两个爱好，数学和音乐，他选择了数学是因为他觉得这样可能更容易谋生些。他的数学天赋是如此显而易见，Honig说，“我当时相当惊讶他竟然在数学和音乐间犹豫不决。”

格洛腾迪克计划和当时在里约热内卢的Leopoldo Nachbin一起合写一本拓扑线性空间的书，不过这本书从来没有实质化过。然而，格洛腾迪克在圣保罗教授了拓扑线性空间这门课程，并撰写了讲义，这个讲义后来由大学出版了。Barros-Neto是班上的学生，他写了讲义上的一个介绍性章节，讲述（学习这门课程）所需的一些基本的必需知识。Barros-Neto回忆说当格洛腾迪克在巴西的时候说起过要转换研究领域。他“很雄心勃勃，” Barros-Neto说道，“你可以感觉到这个行动——他应该做些很根本、重要而又基础的东西。”

5 Advice for the Young Scientist

Author: John Baez Date: May 24, 2019

I have reached the stage where young mathematicians and physicists sometimes ask me for advice. Here is my advice. Most of it applies to grad students and postdocs in any branch of science who seek an academic career involving research. The stuff on giving good talks will be helpful to almost all scientists, since most give pretty bad talks. Near the end I have a section on a more specialized question that vexes many students who email me: should I go into math or physics?

5.1 On Keeping Your Soul

The great challenge at the beginning of one's career in academia is to get tenure at a decent university. Personally I got tenure before I started messing with quantum gravity, and this approach has some real advantages. Before you have tenure, you have to please people. After you have tenure, you can do whatever the hell you want — so long as it's legal, and you teach well, and your department doesn't put a lot of pressure on you to get grants. (This is one reason I'm happier in a math department than I would be in a physics department. Mathematicians have more trouble getting grants, so there's a bit less pressure to get them.)

The great thing about tenure is that it means your research can be driven by your actual interests instead of the ever-changing winds of fashion. The problem is, by the time many people get tenure, they've become such slaves of fashion that they no longer know what it means to follow their own interests. They've spent the best years of their life trying to keep up with the Joneses instead of developing their own personal style! So, bear in mind that getting tenure is only half the battle: getting tenure while keeping your soul is the really hard part.

To do this, you have to make sure you never lose that raw naive curiosity that got you interested in science in the first place. Don't get too wrapped up in seriousness. The universe is a cool place; exploring it is fun! As Grothendieck put it:

In our acquisition of knowledge of the Universe (whether mathematical or otherwise) that which renovates the quest is nothing more nor less than complete innocence. It is in this state of complete innocence that we receive everything from the moment of our birth. Although so often the object of our contempt and of our private fears, it is always in us. It alone can unite humility with boldness so as to allow us to penetrate to the heart of things, or allow things to enter us and take possession of us.

This unique power is in no way a privilege given to "exceptional talents" — persons of incredible brain power (for example), who are better able to manipulate, with dexterity and ease, an enormous mass of data, ideas and specialized skills. Such gifts are undeniably valuable, and certainly worthy of envy from those who (like myself) were not so "endowed at birth, far beyond the ordinary".

Yet it is not these gifts, nor the most determined ambition combined with irresistible will-power, that enables one to surmount the "invisible yet formidable boundaries" that encircle our universe. Only innocence can surmount them, which mere knowledge doesn't even take into account, in those moments when we find ourselves able to listen to things, totally and intensely absorbed in child's play.

So: keep playing around with all sorts of ideas, techniques and tools. Read voraciously. Don't be scared of experts and their jargon. Become one yourself, but then give the game away by explaining things in simple language whenever possible. Talk to lots of people! Teach them; learn from them; don't worry too much about impressing them. Don't be scared to ask basic questions — and don't be surprised when nobody knows the answers. The simplest questions are the last to be answered.

But while I'm in pontification mode, let me add some more "practical" — some might even say cynical — words of advice as well. To succeed, you must be both idealistic and practical.

5.2 Some Practical Tips

Go to the most prestigious school and work with the best possible advisor. A good advisor will give you a hot topic to work on where you can get results that people will find interesting. A good advisor will be so famous that merely being their student will cause people to be interested in you. A good advisor will go to bat for you when it comes time for you to get a job. A good advisor will be politically well-connected and lubricate your way straight to the holy groves of academe. A good advisor will also work your butt off and scare the crap out of you by expecting you to know about millions of things — don't let that put you off.

Publish. Publish papers that get definitive results on fashionable subjects, so they'll get cited. Publish papers that open up promising new lines of investigation. Publish papers that people can actually read — but don't tell anyone else this trick, or everyone will start doing it, and then where will you be? Publish papers that show you have your own research program. Publish papers that create a shock wave the moment they hit the archive! But most importantly: publish.

Go to conferences. There's an infinite number of conferences, and you should go to them. Give lots of talks, chat with lots of people, make connections, find out where the jobs are, find out what people are working on, find out what people will be working on. Have fun and be friendly. And most of all: give good talks!

5.3 On Giving Good Talks

People should leave your talks feeling happier and wiser than when they came in. So often it's the opposite. Be an exception. Your talks should be clear, concise, fun, exciting, and never ever run over time. For each extra minute your talk runs over, 10

Practice your talks! Give them in front of a video camera and see how silly you look staring at the overhead projector, blocking the view for the audience with your own shadow, mumbling "omega squared phi times psi cubed d theta" like some mad scientist when you could actually be looking at the audience and telling them something cool. Watch yourself struggling to turn on the laser pointer, tripping over the microphone wire, fumbling around, desperately struggling against Microsoft to get your Powerpoint presentation to work, engaging in all sorts of pointless antics that distract from the subject matter, wasting precious time, boring people to death. And resolve to do better!

You are on stage: be entertaining! Don't show people equations they don't really need to see — that's what journal articles are for. Convey your wisdom in memorable sentences. Be eloquent.

Be formidable, yet fun. And most of all, convince people that you are someone they would like to have around. Yes, someone they would want to give tenure.

5.4 Rota's Advice on Talks

I also urge you to ponder this advice taken from Gian-Carlo Rota's Ten Lessons I Wish Had Been Taught. I've paraphrased it at some points.

5.4.1 Lecturing

The following four requirements of a good lecture do not seem to be altogether obvious, judging from the mathematics lectures I have been listening to for the past forty-six years.

1. Every lecture should make only one main point. The German philosopher G. W. F. Hegel wrote that any philosopher who uses the word "and" too often cannot be a good philosopher. I think he was right, at least insofar as lecturing goes. Every lecture should state one main point and repeat it over and over, like a theme with variations. An audience is like a herd of cows, moving slowly in the direction they are being driven towards. If we make one point, we have a good chance that the audience will take the right direction; if we make several points, then the cows will scatter all over the field. The audience will lose interest and everyone will go back to the thoughts they interrupted in order to come to our lecture.

2. Never run overtime. Running overtime is the one unforgivable error a lecturer can make. After fifty minutes (one microcentury as von Neumann used to say) everybody's attention will turn elsewhere even if we are trying to prove the Riemann hypothesis. One minute overtime can destroy the best of lectures.

3. Relate to your audience. As you enter the lecture hall, try to spot someone in the audience with whose work you have some familiarity. Quickly rearrange your presentation so as to manage to mention some of that person's work. In this way, you will guarantee that at least one person will follow with rapt attention, and you will make a friend to boot. Everyone in the audience has come to listen to your lecture with the secret hope of hearing their work mentioned.

4. Give them something to take home. It is not easy to follow this advice. It is easier to state what features of a lecture the audience will always remember, and the answer is not pretty.

I often meet, in airports, in the street, and occasionally in embarrassing situations, MIT alumni who have taken one or more courses from me. Most of the time they admit that they have forgotten the subject of the course and all the mathematics I thought I had taught them. However, they will gladly recall some joke, some anecdote, some quirk, some side remark, or some mistake I made.

5.4.2 Blackboard Technique

Two points.

1. Make sure the blackboard is spotless. It is particularly important to erase those distracting whirls that are left when we run the eraser over the blackboard in a nonuniform fashion. By starting with a spotless blackboard you will subtly convey the impression that the lecture they are about to hear is equally spotless.

2. Start writing on the top left-hand corner. What we write on the blackboard should correspond to what we want an attentive listener to take down in his notebook. It is preferable to write

slowly and in a large handwriting, with no abbreviations. Those members of the audience who are taking notes are doing us a favor, and it is up to us to help them with their copying. When slides are used instead of the blackboard, the speaker should spend some time explaining each slide, preferably by adding sentences that are inessential, repetitive, or superfluous, so as to allow any member of the audience time to copy our slide. We all fall prey to the illusion that a listener will find the time to read the copy of the slides we hand them after the lecture. This is wishful thinking.

Rota's comments on impeccable blackboard technique apply equally well to talks using transparencies, computers and so on.

5.5 Geroch's Advice on Talks

Robert Geroch's advice is also valuable: <https://math.uchicago.edu/~geroch/Links.html#Talks>

Among other things, he explains how your talk should differ from how you think about things privately — and he gives tricks for leaving out inessential details!

5.6 Math or Physics?

This is for people who are torn between a research career in math and one in physics.

Nobody can stop you from learning and thinking about both math and physics — you should go on doing both! The real issue is whether you want to work in a math department or a physics department. It's possible to switch from one discipline to another after grad school, but it's not easy, since departments prefer to hire people with an appropriate degree. So, it's wise to decide which job suits you best before you apply for grad school — if not sooner.

To decide, you need to know how these two jobs differ. For this, it's best to talk to as many mathematicians and physicists as you can, and find out what their jobs are like. Talk to your professors! It's also great to go to some conferences — there's often money for students to attend conferences. I can only summarize:

Mathematicians get promoted by publishing in math journals; physicists by publishing in physics journals. Read both kinds of journals and see which you can best imagine yourself publishing in. Spend time in a good library and browse. I spent my whole undergraduate career doing this! There are some journals at the boundary of math and physics, like *Advances in Theoretical and Mathematical Physics* and *Communications in Mathematical Physics*. Look at these. But also look at a bunch of journals that are full-fledged physics, like *Physical Review A, B, C, D, E* and *Physical Review Letters*, or solidly mathematical, like *Annals of Mathematics* or the *Transactions of the American Mathematical Society*. You'll see these come from different worlds! Mathematicians typically write in the definition/theorem/proof style, while physicists write shorter papers, and more of them, often packed with formulas, but usually leaving out all the details of calculations.

Physics is a faster, looser, more energetic discipline. You are also evaluated more heavily on how much grant money you can pull in.

Here's another way to put it: do you like things to be clearly stated in a rigorous way, or do you like to use your physical intuition to get to the answers?

5.7 Where To Go For More Advice

If you know an older scientist who has qualities you admire, consider asking them for advice: most people like giving it, though the wise usually wait until they're asked (unlike me). I don't know many written sources of advice for young scientists, but they must exist. Here are three aimed at mathematicians, but surely not completely useless for other scientists: 1. Steven G. Krantz, *A Mathematician's Survival Guide: Graduate School and Early Career Development*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2003. 2. Steven G. Krantz, *How to Teach Mathematics*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1999. 3. Cameron Sawyer, *A Timeline for a Job Search in Mathematics*, MathDL, 2001.

... my final piece of advice is this: when faced with the choice between engaging with reality or engaging with what Erich Fromm calls the necrophiliac world of wealth and power, choose life, whatever the apparent costs may be.

6 A few words on research for graduate students

For graduate students who wish to explore the world of mathematics, here are a few things that you probably would like to know at the beginning of the journey. (I wish someone would have told me so!)

What is research? What does research mean? The pursuit of truth? A quest into the unknown?

Well, to start, it means finding a problem and solving it. It could be a tiny step of a small puzzle, (by standing at the shoulder of a giant!). Or, it could also be a glimpse at a bigger picture (eventually). Since any worthwhile problem won't be easy to solve, the road can be long and windy with twists and turns. Nevertheless, here are some factors in your favor: - It is not a real time game. It is not an exam that you need to turn in within an hour. (Of course, there is an upper bound for the length of your graduate study. Here at UCSD, the bound is 5 years!) - You are allowed to make mistakes, plenty of them. We all do. - The percentage of success is not required to be high. In fact, if you can do one research problem out of some large number (10, 100, ...) of problems, it is good enough. - You are going to get help from your advisor, friends, professors, other researchers, You are not alone.

There are many ways that can help increasing the odds if you keep reading

6.1 For the love of it!

It is possible to do well only if you really enjoy the process. Find a problem that you have some feeling about.

6.2 Getting started

I often heard, "Math is too big. Wait until I have learned enough."

The fact is that nobody knows everything. Don't wait. Just get started. Try to pick up some problem by talking to your professors. It might also help if you go to seminars or do some reading. Find a favorite problem and sink into it deeply so that it will require you to learn more. In combinatorics, we have the advantage that a lot of problems are easy to state (but often not so easy to solve).

6.3 Selection and taste

As a junior researcher, just try to prove any theorem. If a small result is relevant to several different problems, it has a chance to grow into a bigger result. If you have several interrelated results, it is possible to develop into a theory. Overall, if a problem is fundamental, it will come through in many different areas. On the other hand, good applications help guiding the research toward central problems. The judgement for selection and taste will come later in a natural way.

6.4 Depth versus breadth

A main goal of your graduate study is a Ph. D. thesis. That should be a new and original result that uncovers some mathematical truth. That means you will be the expert in one particular area for which no one knows more than you do. If your expertise can be applied to a few other

places, the impact of your work will increase. Some true masters can transplant their depth to a large number of areas. How powerful that can be! So, develop your depth and keep an eye open for the breadth.

6.5 Luck or skill

Luck is for those who are prepared. Be ready when opportunities knock. Erdős liked to say, "My brain is open". Maximize the chance that luck might get caught on with you. Especially in combinatorics, we use techniques from many branches of mathematics and beyond. Conversely, combinatorial methods find applications everywhere. It might help to keep a wide net.

6.6 On persistence

When you work hard on a problem but get stuck, what should you do? Here are a few tips: - Do not give up easily. A problem proves its worth by fighting back. Have at least some skirmish. Try different ways for looking at the same problem. Test different tools. - Work on two (or more) problems during the same time period. Maybe you would think on one problem subconsciously when you work on the other problem. When you get stuck on one problem, you can also go back to the other problem. - You are not alone. Everybody gets stuck most of the time as a matter of fact! Find some related constructive things to do such as reading, going to seminar, finding some different formulation, looking for alternative ways to seeing the problem, etc. - Talk to a friend or your advisor. When you explain a problem to others, it often gets more clear to you. - Know when to stop. This is a tricky point. Research is a competition with oneself. If you solve one problem after trying ten, you are doing great. No matter you succeed or not, you learn useful things. When the return diminishes exponentially, it is the time to put it into a folder (so that you can easily get back in again).

6.7 You need friends

You might think that doing research in math is a solo endeavor. Why do you need friends? Well, you find out what is going on from your friends. Your friends are often the best teachers for learning new tricks, tools, techniques, theories, etc. In fact, mathematical research is quite a social activity. The friends that you have made through mathematics are friends for a lifetime. You see them year after year at various meetings. When you go to any place with a math department, you get friends with common interests. Besides, "peer review" is the way that all mathematical work is evaluated.

6.8 Research collaboration

6.8.1 Why collaborate?

- It is more fun. - When ideas are bounced around, math gets better. - The best sources of good problems and new tricks are your coauthors. - Coauthorship is a closer relationship than friendship. The ultimate situation is when the collaboration evolves into a long term relation, resulting a series of joint-work. That is to be cherished year after year.

6.8.2 What about the division of credit?

In math, we use the Hardy-Littlewood rule. That is, authors are alphabetically ordered and everyone gets an equal share of credit.

The one who has worked the most has learned the most and is therefore in the best position to write more papers on the topic.

6.8.3 To do:

- Dig the brain of your advisor who is usually willing to help. Try to befriend at least one faculty each quarter. Apply the same spirit to other graduate students. Prepare something mathematical to say.
- Go to seminars and colloquiums. Talk to departmental visitors and join the lunch/dinner with them.
- Check announcements of meetings/workshops of mathematics and CS societies as well as numerous research centers. Participate at these professional meetings and find out the problems that other researchers are currently working on or interested in.
- Some problems are particularly good for sharing, for example, those with a game flavor or in need of developing concepts. Try to have one such problem for social purposes.
- Pick a problem that you really wish that you alone can solve and then enjoy/endure the frustration in secret.

6.8.4 Not to do:

If you have any bad feeling about sharing the work or the credit, don't collaborate. In mathematics, it is quite okay to do your research independently. (Unlike other areas, you are not obliged to include the person who funds your research.) If the collaboration already has started, the Hardy-Littlewood rule says that it stays a joint work even if the contribution is not of the same proportion. You have a choice of not to collaborate the next time. (If you have many ideas, one paper doesn't matter. If you don't have many ideas, then it really doesn't matter.) You might miss the opportunity for collaboration which can enhance your research and enrich your life. Such opportunity is actually not so easy to cultivate but worths all the efforts involved.

7 Advice For Graduate Students in Statistics

Date: January 29, 2007 (Based on a discussion at the Graduate Student Lunch Time Seminar)

This page summarizes a discussion at the Graduate Student Lunch Time Seminar (1/29/2007). My intention was to put on the table the best practical advice I could muster, spiced up with some general musings about mentoring, writing, and publishing.

7.1 First Some Perspective

Every professor has a view about the best way to make use of the years one invests in earning a Ph.D. These views will vary over time, and they will vary from professor to professor. These views can be sources of inspiration and reassurance.

Nevertheless, students listening to such advice do well to keep a firm hold on their own values.

It's common sense that people who offer advice almost inevitably sell the lessons from their own story, and this may or may not be a story that works for you.

7.2 Self-Knowledge

Among scientists and other analytical folks it is uncommon to talk about self-knowledge. Still, what MBA candidates typically possess and what Ph.D. candidates often lack is a clear vision of where they expect to be in five years, ten years, or more. This may not be self-knowledge in the refined sense of philosophers or even psychologists, but it's still powerful knowledge.

If a student wants to obtain the most useful advice from a professor, it is an enormous advantage if the student can share with the professor his or her true objective. This takes courage, but it will greatly improve the focus of the advice.

7.3 Process versus Product

One spends four, five, or sometimes (sadly) six years in a Ph.D. program. This is a substantial fraction of an adult life, and one surely hopes that the time can be genuinely enjoyable. For many people it is one of the happiest, freest, most creative times of their life.

Specifically, there is no conflict at all between having a lot of fun and obtaining a great Ph.D. In fact, if the process is not fun, then one may want to consider Plan B.

The life of a professor is a lot like the life of a person who does twenty or thirty or more Ph.Ds — while teaching full time. If the first Ph.D. is not fun, it is unlikely that the "subsequent Ph.Ds" will be fun. It can happen, but it is a long-shot.

7.4 Jumping Through Hoops

Any graduate program has a few requirements which may seem stupid, or which may indeed be stupid.

Thus, there are a few "hoops" that one must jump through in order to join the guild. This hoop jumping is not much fun, except perhaps in retrospect. Still, for people who have the basic

talent and who can put in regular hours, these obstacles are never really as big as they sometimes seem before the rite of passage is complete.

In fact, the barriers have been coming down for years. At Stanford in the early '70s the quals were closed-book, a three-hour morning session and a three-hour afternoon session for three days — one day for each core subject. Half of the students did not pass, and it was up or out — with one re-try. I began my preparation in April and worked seven days a week until I took the quals in early September. I never worked as hard, before or since. We also had exams in French and German, though these were taken less seriously in the '70s than they had been taken even just a few years earlier.

In retrospect, it was intense but it was also a lot of fun.

Still, that is ancient history. For many years universities have been looking hard for ways to make the intermediate tasks of a Ph.D. program more meaningful. At Wharton, I am particularly impressed by the value students get from the "first year paper" and "second year paper" that are done in Finance (and some other departments).

7.5 When Professors Discuss "Advising Graduate Students"

When professors discuss among themselves how to best advise students, their thoughts jump almost immediately (and almost exclusively) to coaching about the thesis. Opinions rage — even the ones that are not said out loud.

The conventional assumption is that the student wants to become a professor, and, even without checking with the student, the advice is almost always tempered toward that objective.

This is natural. Historically, most Ph.Ds have pursued careers in university teaching.

It is also psychological. People who have had successful academic careers typically have given very little thought to careers in government, industry, or finance.

Finally, it is at least a little self-serving. Placing a student in a nice academic position has great value to a professor — it's like an annuity that may provide academic royalty payments for years and years.

7.6 Thesis Writing as Preparation for a Career in Academia

There is a consensus that has evolved over the last ten or twenty years about the most efficient way to write a Ph.D. thesis in statistics. The view is that one should NOT write a thesis, or at least not write a thesis in the form that was expected a few years back — or the form that is expected today in less technical fields.

The strategy is instead to focus on writing publishable papers, and these should be submitted as soon as possible.

The hope is that during the third and fourth years of graduate school the student can create several works that can be published. The final thesis then just requires "stapling" these pieces of work together, with or without a small amount of connecting material.

The job candidates that we interview for our open positions have almost all written theses with this design. It is almost a necessity. Assistant professors now face so much pressure to publish that they need to show up on the first day with at least a couple of papers that are well along the path to publication.

One might hope that there might be greater room for choosing one's own way, but in my view there isn't. Still, this shift is really one of style. You can choose another style, but, before you do, please look at the web pages of assistant professors at good places. You will not find many exceptions to the "new" rule.

7.7 OK, How To Start ...

Here is the good news. You have already started. You are here. There is a whole faculty of people to (1) help you take the first steps toward identifying a problem, (2) coach you through the creation of a "first result", (3) suggest how the "first result" can be expanded and built upon, (4) suggest when there is enough to "start writing a paper" (5) work closely with you to put the paper into a form that meets publication standards, and (6) vet the new paper through the publication process. For most of their lives, many professors go through this process two or three times a year. By definition this is "educational" and for many people it is also a lot of fun.

What you DON'T need to worry about. You don't need to worry about "finding a problem." That sort of thing went out with professors wearing ties. Right now, January 29, 2007, it is the responsibility of the professor to identify a suitable problem area and to work with you on the concrete development of that area. Naturally, if you really have some problem that you are hungry to work on, you can find a professor to work with you on it. Still, this is a somewhat riskier strategy than hopping on a moving boat.

What you DO need to bring to the party. You need to put in an honest day's work, say three genuine research hours (pencil in hand or fingers on the keys) and two genuine reading hours. I have never in thirty years known or heard of a student who did this five days a week for two years who did not get a thesis. Working much harder is fine if that is what feels right to you, but working less is risky. Perhaps you can scrape by with less, but the idea does not exalt the spirit.

7.8 How I Look for Problems

There is no problem selection strategy that is guaranteed to work for everybody. My own view is tempered by my exposure to Frank Spitzer, a professor I knew at Cornell when I was an undergraduate. Spitzer had a saying that guided him: "It's not the theorem that is important, but the phenomenon."

In practical terms we end up with a plan that goes like this: 1. Take almost any problem of current interest. There is more in this step than meets the eye: the point is that if one works on stuff that is too out of fashion there is the risk of isolating oneself too from the action. Naturally if you can anticipate what WILL become of interest — well, so much the better. 2. Become familiar with the key results. If there are proofs, learn these. If there are computations, try them out on examples, perhaps replicating the examples of a paper. Replication is not as easy as it sounds, and it often turns up interesting issues. Incidentally, Gary King has written beautifully and extensively about the value of replication. 3. Strip away as much mumbo jumbo as you can. Find and fix faulty definitions — these are often a problem in highly active fields and in applied work. You might also take the popular "story" and ask if it really holds water. Surprisingly often it does not, or, at a minimum some part does not. 4. Now, with a little work under your belt (perhaps just a week!), start trying to identify the core phenomena of the area. These will probably overlap with themes

expressed by others, but put these phenomena in your own words. You will surely start to draw distinctions that were not drawn before. Remember: focus on the phenomena and let that focus pop you out of any ruts that have already been worn in the path. 5. Next, pose simple questions that articulate concrete features of the phenomena of interest. 6. Given each newly articulated question, put a little work into it. Questions almost always have bugs at the beginning. You need to do a little computing and a little concept refining before the real issues emerge. 7. Keep good notes of your work. If you are writing code fragments, look for ways to keep these organized. I am personally terrible at this, but I keep trying. 8. If you have a concrete theoretical or empirical result, even a modest one, LaTeX it out. Many many times I have started to LaTeX something that I thought was almost trivial, and — just in the course of being careful — I would discover that I had to "overcome some objection." This is a very good thing. It deepens the work as one goes along. This phenomenon works very reliably for me. Now I count on it happening. 9. Relax a little. You don't have to worry about how little pieces fit into a bigger picture. Eventually they will fit. 10. Augment your daily work on your problems by talking to other people about what you are doing. We learn a lot when we try to explain our work. New issues, related results, expository "glue" — these turn up very easily in conversation.

With three hours concrete work and two hours of more generalized reading (and snooping), you will be astounded by how much progress you can make. It's not instant, and sometimes there are reverses. All of this is part of the process, and none of the effort is ever wasted.

That elusive first paper will take longer than the second, but you may be surprised how quickly you can do something that is honest and concrete and that you can be proud to have done.

7.9 Finally, a Few Tricks of the Trade

I have gone over what I think are the core steps. You should be honest with yourself and your professors about where you hope to be in five years. You should jump through the hoops as expeditiously as you can. You should meet with a professor (any professor, anytime) and talk about possible research problems. When you find a topic that interests you, you should start logging your hours. You can count on making progress. It will happen.

So, now you are successfully moving along a path where (in steady state) you can reliably publish two or three nice papers per year. What else should you do to make sure that you are properly acknowledged?

While keeping your eye on your thesis (i.e. paper writing) goals, you still need to be the best citizen you can be. It is essential to do an honorable job on your teaching responsibilities. Outstanding jobs build up favors in the favor bank. Yes, the favor bank is real.

Get coaching from your friends to help you build a useful web page. You can put some personality into it, but don't go overboard. I probably go a bit too far, but I am at a different stage in life.

The main purpose of an academic web page is to advertise one's academic accomplishments. Many academics are hesitant to indulge in self-promotion. This is a good thing. It increases the market value of the people who tastefully advertise what they have done.

Specifically, post your papers on the web as soon as they are ready to be submitted to a journal. Also, post your papers to the appropriate archive, or archives. Post in PDF and have

hyper-reference hot-link to your web page (and mine, thanks!).

Win Prizes. Everyone should do their best to get one of our departmental prizes: Murray and Bursk. These look mighty good on the old C.V. If you have a shot at another prize (Best Bayesian Thesis, etc.) talk to your professors about this. Almost always they will want to help you win. It's great for you and for the department.

Also, don't feel that you must win. Prize committees are always made up of "big cheeses" and every nominated person becomes known to these decision makers. It is victory enough just to be considered.

Apply for Grants. Yes, I am not kidding. As students you can apply for ASA and IMS travel grants as well as lots of other stuff. These look good on your C.V. and they are always coupled with a good experience, such as giving a poster, meeting young researchers, learning about how meetings work, etc.

Give Great Talks. You can never practice enough. The strange nature of scientific publication is that for most people and most papers — more people will learn of the work through your talking than through their reading.

Your talk should have a plan. You should show your plan on the first display of your presentation.

Your talk should have a beginning, a middle and an end.

Toward the end, identify the key "take away's" for the audience. This takes guts, but it's very powerful. If you want people to remember something, tell them to remember it. They will.

If you have not got enough "goods" for a full talk, then include (with proper attribution) an exposition of another person's "goods" — if the exposition is clear and informative, it will be greatly appreciated.

You should end on time. The penalty for running over is HUGE (cf John Baez's essay *Advice for a Young Scientist*).

And if you genuinely find yourself ending early, have a reserve module that you can whip out to exactly fill the gap.

Thank the Audience at the end (otherwise they won't know when to clap, and everyone will feel awkward.)

Publish What You've Got (Almost) as Soon as You Get It. We all pine for results that are stronger and more interesting than the ones we have in hand, and in times past it may have been reasonable to take things at a slow and steady pace. My own belief is that now the optimum strategy for the young professional is simply to publish as quickly and as voluminously as possible. Certainly there is room for judgment here, but, if you write carefully and clearly, and if you have a result that has an honest punch line, I would encourage you to "ship it." This strategy is at least epsilon-optimal, and people who avoid it should ask themselves why. Is it really to squeeze out the last epsilon, or is it something else?

7.10 Steele's Four Eccentric Principles of Editor Relationship Management

1. "If it is worth publishing once, it is worth publishing twice." (Now don't be silly here. This principle requires a mature interpretation, not a xerox machine. Find yourself some good examples. There are many from all the "top people." Rota observed that many of even the greatest

mathematicians can be viewed as "one trick ponies.") [Note Added (11/17/2011) in Rota's essay, "Ten Things I Wish I Had Been Taught" he has a section that he unabashedly labels "Publish the Same Result Several Times". Rota's leading example is F. Riesz.] 2. "A paper needs both story and technical content. Too much of either is a bad thing." There is a French quote that goes something like:: "L'art d'ennui consiste en dire tout" — if you want to bore 'em, tell 'em everything you know. 3. "If an editor tells you to change something, the optimum strategy is simply to change it as he suggests and send it back to him ASAP — say within a week." Specifically, to quibble with an editor is pure silliness. The only real consequence is delay, even — or perhaps especially — if you are "right", which I am perfectly willing to assume. 4. "If you write a paper that is rejected, don't worry about it. Life is random. Take the referee reports, read them thoughtfully, make any changes that make sense to you, and send the paper to another journal. " Again, you should do this damn fast. I'd hope to close the loop within two weeks, even if co-authors are involved.

Incidentally, the last two principles are monumentally important. When I hear anyone suggest anything else, it's like hearing the squeal of locked wheels on wet pavement. Always scary, often expensive, sometimes tragic.

7.11 Final Note

These "principles" are bone-and-gristle pragmatic. If incorporated into your career plan, they will save you time, save you worry, increase your productivity, and — I would argue — benefit society. I could put a rosier spin on these principles, but what would be the fun of that?

7.12 Other Resources

The advice of Lasse Pedersen parallels the point of view taken here, but in some areas he goes into more detail. If what I have said makes sense to you, reading Pedersen's essay can put some more meat into the pot.

Harvard Economist Greg Mankiw has a blog page on *Advice to Graduate Students* with links to a slew of other similarly titled essays. I learned a lot from reading these.

If you read Mankiw's essay and follow the links, you might want to keep in mind that economics seems to be a "meaner" subject than statistics, at least in the sense that many career changing events are powerfully influenced by matters of "taste." Also, economics journals have high rejection rates and a slow turn-around rates.

In mathematics, computer science and statistics the turn-around rates for journal submissions are long compared to biology and medicine, but short compared to economics, other social sciences, or (gasp!) the humanities.

7.13 The Academic Archipelago of Statistics

It is interesting to think about academic statistics as if one were an anthropologist contemplating the island cultures of some remote archipelago. There would be the larger "Ph.D. Granting" islands and also a large collection of other islands that are almost too remote and heterogeneous to contemplate.

We can spin this theme out in real time before I dare put a version on the web.

One take-away is that we live in a small community where relationships last for decades.

Our community is far less dispersed than mathematics or computer science. Even ten or even twenty years from now, many of you will regularly see people whom you now see every day.

7.14 Appendix

7.14.1 Varian Suggests: Slash Your Introduction!

"There are three parts to a seminar: the introduction, the content, and the conclusion. My advice about introductions is simple: don't have one. I have seen many seminars ruined by long, pretentious, contentless introductions. My advice: say a few sentences about the big picture and then get down to business: show them what you've got and why it's important." — Hal Varian from his essay, "How to Build an Economic Model in Your Spare Time".

7.14.2 We Are So Lucky to Be Science Authors

"Thank you for sending me a copy of your book - I'll waste no time reading it." - Moses Hadas (1900-1966)

This famous publishers' quote hangs like a life sentence over the heads of aspiring authors of fiction — or biography, or history.

The people who write for the scientific and technical trades are massively luckier. If your technical book is up-to-date and professionally executed, then, unless you get stubborn about something silly, your book will find a publisher.

Writers of fiction have no such guarantee. They are perhaps well compensated by getting to live in a world of their own imagining, but golly it takes guts to write 500 or so pages that may never be read by anyone.

7.14.3 View From Olympus

Terence Tao is on almost everyone's list of the greatest mathematicians in the world. Only the thinnest sliver of his work is in probability or statistics, but many statisticians and probabilists would rank him as a leader in either field. The real miracle that Tao is also a prolific (and delightful!) expositor of deep mathematical ideas.

Everyone should review his excellent page of advice for graduate students (and others): <https://terrytao.wordpress.com/career-advice/>

8 Advice for Ph.D. students in math

Below are some suggestions based on my personal experiences at Berkeley first as a Ph.D. student and later as a professor at Berkeley and MIT advising students. Many of them are simply common sense, and go without saying, but I'll say them anyway.

8.1 Preliminary exam (for Berkeley students)

Take it every time you are eligible for it, even if you're not sure whether you're ready for it. You have three semesters to pass it, not three tries, and numerical scores are not recorded in your file available to professors.

8.2 Useful skills

Early on, learn how to use LaTeX and MathSciNet. Learning BibTeX can save you a lot of time too.

8.3 Choosing an area and finding an advisor

- Go to expository seminars (Mentor lectures, MSRI-Evans lectures, Department Colloquium, Many Cheerful Facts at Berkeley; Grad Student Lunch Seminar, Joint Math Colloquium, PUMA GRASS, SPAMS at MIT; etc.) to learn about areas of current research. Also go to seminars in areas that interest you. There will always be talks that are incomprehensible, but you'll eventually understand more of them if you keep going. Often it is the fault of the speaker, and you can sometimes improve the lecture for everybody by asking the speaker to explain something. So ask questions. - If you are interested in number theory, add yourself to the number theory seminar mailing lists (nt and STAGE at MIT) and the worldwide NMBRTHRY mailing list. There are also many European conferences, jobs, and Ph.D. positions in algebraic geometry and number theory announced on this mailing list. - Talk to professors; don't expect them to seek you out. Ask them what they are working on, how many students they already have, and what background material you would need to study in order to work with them. You can also go to the professor's website, arXiv, or MathSciNet to check out their recent papers. - Go to the library and browse recent articles in the best journals (some are listed later on this page). If you see an article that looks interesting though you don't understand it very well, bring it to a professor in the subject area and ask for suggestions for background reading. - Consider taking a reading course with a potential advisor, to get a sense if that person is a good fit for you. This can also be a good way to prepare for the qualifying exam, assuming you make the subject of the reading course one of the three topics of your qualifying exam. - Go to tea! - Once you have a potential advisor, your future course selections and qualifying exam plans should be discussed with that person instead of your initially assigned graduate advisor.

8.4 Qualifying exam (for Berkeley students, though some of the advice is general)

8.4.1 Timing

The qual should be taken within 25 months of entering the program. This means that if you entered the Ph.D. program in a fall semester, you need to take it no later than the September at the beginning of your third year. At least six weeks before the exam, a draft of the syllabus should be prepared, the committee should be selected, and the syllabus should be distributed to all faculty in the two sections containing the topics on the syllabus. (See the graduate assistant in 910 Evans for details.) The committee should have four professors, including one who is an Academic Senate member (roughly, tenure-track or above) from a department other than mathematics, and you should ask in advance to make sure that at least one is willing to accept you as a student if you pass. About four weeks before the exam, you should formally apply to the exam, in 910. Go to 970 to reserve a room for the exam, and tell the graduate assistant in 910 the exact time and place.

8.4.2 Syllabus

You need to talk to your potential advisor, and decide upon three topics. The first should be the general area in which you want to do research, such as "algebraic number theory". The second is often a more specialized topic within (or related to) the first, such as "the arithmetic of elliptic curves", although some people simply choose a second general area, (e.g. "algebraic number theory" and "algebraic geometry" could be the first two topics). The third topic should be in a completely different section of mathematics. In the examples above, one could add "functional analysis" or "complex analysis" or "differentiable manifolds", for instance. Within each of the three topics, you should list the specific concepts and theorems to be covered. Look at the binder in 910 containing syllabi of former students. Most people simply cut and paste topics from these.

8.4.3 Committee

The committee consists of four professors (five for foundations). At least 50

8.4.4 Mock qual

Organize a group of advanced graduate students in your area who can unofficially administer a practice qual to you, preferably at least two weeks before your actual exam.

8.5 Letters of recommendation

Plan in advance whom you will ask to write letters. Ask at least a month before the deadline; this makes it harder for them to say "I'm too busy" and gives you time to find others if they cannot write a letter for you. See these suggestions on how to request a letter of recommendation: <https://math.mit.edu/~poonen/advice/requesting-letters.html>. Ask the letter writers to notify you when they have sent their letters. If the deadline is approaching and you haven't received notification, send a reminder to the letter writer.

8.6 Teaching recommendation

If you are a teaching assistant this semester and are not sure if you will teach again before your final year, then ask the professor of the course (or another professor) to attend one of your recitation sections and write a letter of recommendation about your teaching. It's better if the professor comes unannounced instead of on a pre-arranged date.

8.7 Advertising yourself

- Make a professional webpage and keep it up-to-date. It may be easiest to copy someone else's webpage and then edit it. - If you write a paper, try to get feedback on it from someone, perhaps your advisor. Once it is polished, post it on your website and on the arXiv server. Wait a few days to see if you get any comments, and then submit it to a journal. - If your paper is closely related to papers written by certain professors elsewhere in the world, email them to let them know that it can be downloaded from your webpage. They might write letters of recommendation for you someday. - When you have results, apply to give a talk about them at a conference in your field. For example, the AMS organizes frequent meetings, and there are the Joint Mathematics Meetings each January: each has "special sessions" on various topics, and anyone can apply to present a talk at one of these. - If you are invited to give a talk somewhere, generally you should accept!

8.8 Publishing an article

It is very helpful to have articles accepted for publication before job applications are due. Here are some things you might consider when choosing a journal to submit an article to. - You might look for a journal in which articles on a similar topic to yours have been published, and try to judge yourself whether your article is of similar quality. - Look at the list of editors of the journal (usually this can be found online, or at the front of each issue of the journal), and email your article to the one who is most likely to be interested in your article, following the journal's particular instructions. - The most prestigious journals may be *Annals of Math.*, *Invent. Math.*, and the *Journal of the AMS*. Others of very high quality include *Duke Math. J.*, *Publ. Math. IHES*, *Annales de l'ENS*, *J. Europ. Math. Soc.*, *Geometry & Topology*, *Math. Annalen*, *Compositio Math.*, *J. reine und angew. Math.*, *Amer. J. Math.*, *Internat. Math. Research Notices*, and (though I may be biased) *Algebra & Number Theory*. Other highly regarded journals include *J. Algebraic Geom.*, *Adv. Math.*, *Math. Res. Letters*, *Trans. of the AMS*, *J. Inst. Math. Jussieu*, *Israel J. Math.*, and some *London Math. Soc.* journals. (Note: This is not intended as a comprehensive list or as a ranking. The standings of various journals change over time, different people have different opinions, and different journals are strong in different subjects.) - Some journals are much more expensive than others. Cheaper journals may be subscribed to by more libraries. Some people feel that boycotting overpriced journals is the right thing to do, to send a message to publishers. - Some journals have a backlog, which means that articles, even after they are accepted, may take a year or longer to appear, because they have accepted more articles than they can fit in current issues of the journal. The *Notices of the AMS* publishes a list of current backlogs in one of their issues each year. On the other hand, what matters is when a paper is accepted, not when it physically appears in the journal, so don't worry much about the backlog. - There is always a little bit of randomness

in whether a paper is accepted at a particular journal, so if a journal rejects a paper, it does not necessarily mean that you should submit it to a "lower" one. But do read any feedback you receive carefully and see if it makes sense to revise your paper accordingly. If you feel that the referee didn't get the point of your work, it might be that you need to make the point more explicit in your abstract and introduction. - Go to the library and see if you like the look of a journal. Some really do look better than others! - Within a few days of submitting an article, the journal should send you confirmation that it was received; if not, email the journal. If you receive no further news about your submission after six months, it is OK to email the editor to politely ask what the status of your submission is.

8.9 Applying for jobs

8.9.1 Timing

- Assuming that you are considering nonacademic jobs as well as academic ones, it is very helpful to have done internships in industry during one or more summers before you graduate. - Most academic applications are due during the fall semester in the academic year before the job begins. - Some distinguished fellowships may have deadlines in September or October. - Most academic positions have deadlines in November or December. - You should send your application materials to your recommendation letter writers at least one month before the deadline. - Given all the above, it would be wise to have your application materials ready by September at the latest.

8.9.2 Types of positions for new Ph.D.'s

1. Research postdoctoral positions. Major research universities (places with Ph.D. programs) tend to offer temporary postdoctoral positions, usually for up to 3 years. Almost all of these positions also involve teaching, although the amount can vary; a typical load might be two courses each semester. At the end of such a job one is usually expected to apply for a tenure-track position elsewhere. As a new Ph.D., one would not normally apply to tenure-track positions at a research university that also offers postdoctoral fellowships, unless explicitly asked to apply for such a position. 2. Research institutes. Some institutes, such as MSRI and IAS, offer semester-long or year-long postdoctoral positions with no teaching duties. There are similar institutions in other countries. If you receive a one-year offer from one of these institutes and a three-year offer from a university, say, often you can negotiate with the university (before accepting) to defer their offer for a year. 3. Distinguished fellowships. Organizations such as the National Science Foundation, the American Institute of Mathematics, and the Clay Mathematics Institute may offer postdoctoral fellowships that can be held at various institutions. 4. Tenure-track positions at primarily undergraduate colleges. Such colleges are more likely to offer tenure-track positions to new Ph.D.'s. These positions will definitely involve teaching; some may also expect some research. 5. Special teaching positions. A few research universities offer special postdoctoral positions that involve only teaching (e.g., Harvard's "preceptor" positions); these are intended for excellent teachers who plan to go on to teaching positions at undergraduate colleges. There are also organizations such as BEAM and MIT Open Learning, which may have positions. 6. Industry jobs. Microsoft Research, Google, and other companies hire a few mathematicians, especially those with programming experience or

with interests in computer science. These places also may offer summer jobs, even for students. 7. Government jobs. Some national governments hire many mathematicians; you may have to be a citizen of the country. These places also may offer summer jobs, even for students. 8. Other. Who wouldn't want to hire a smart mathematician?

8.9.3 To find job opportunities

Visit MathJobs: <https://www.mathjobs.org/>. If there is a particular university you are interested in that has no announcement on MathJobs, try looking for employment opportunities on the math department's website, or, if you know a professor there, ask the professor whether they have any positions you could apply for. The same job title can have different meanings at different institutions: For instance, an "assistant professor" position may be tenure-track, or may be a temporary postdoctoral position. At a few places, such as Princeton, "assistant professor" positions are technically tenure-track, but the tenure rate is so low that for all practical purposes they are temporary positions. You can apply for as many as you have the time or the inclination for. (When finishing my Ph.D. I applied to about 50 schools, and I knew some people who applied for over 200, and this was back when each application had to be sent by mail; admittedly, the job market was very tight that year.)

8.9.4 Application materials

An application for an academic position at a university or college typically consists of the following: 1. Cover letter. This should mention: - what position(s) you are applying for; - your current position and institution; - the month in which you expect to complete your Ph.D.; - your Ph.D. advisor's name; - the general area of your research (e.g., arithmetic geometry); - a sentence or two specifying your interests more precisely; - the reason you are interested in the position under question (e.g., names of professors with matching interests); - if you are attending the Joint Mathematics Meetings, mention this, and if you are giving a talk there, mention the specific time and place. 2. Curriculum vitae (C.V.). If you're not sure what should be included in a C.V., look at examples on mathematicians' websites to get a rough idea. Definitely include the following if they are relevant to you: - your full name, professional address, webpage, email address, and phone number (if you are a U.S. citizen or permanent resident, mention that too since some jobs are restricted to U.S. people); - your education history (degrees received, including the subject, university, and year); - your employment history (for a C.V., normally you would include jobs and teaching assistantships, etc. only if they are related to your academic or professional career - for example, if you worked at an ice cream shop during high school, you don't include that); - honors, prizes, and other awards; - mentoring experience (list high school students, undergraduates, graduate students, and postdoctoral fellows who worked under your guidance); - editorial experience (a list of journals for which you refereed, and a list of editorial positions you have held, if any); - conferences organized; - committee service; - other professional activities; - publications (give full bibliographic info); and - preprints (for each, say whether it is in preparation, submitted, or accepted). You may also include (and it is probably a good idea if you are junior): - lectures given (eventually, after many years, when the list becomes too long, you can list just the important ones under a heading "Selected invited lectures"); and - conferences attended. 3. Teaching statement.

Your C.V. should have already listed the classes you taught, but here you might describe in a little more detail what the nature of your teaching experience has been (e.g., how advanced were the classes, how many students, etc.) Mention any other teaching or mentoring experience you have had. Discuss your teaching philosophy: What do you think makes a teacher effective? How do you make the subject matter interesting for students? Are there techniques you tried but later abandoned because they did not work well? There are not many right or wrong answers here; the point is to show that you have given the matter thought and that you are not crazy.

4. Research statement. The focus should be on your results so far and your ideas for future research. It is nice to include in the first paragraph or two a bulleted list of your main research accomplishments, with a one-sentence description of each one (possibly with pointers to later sections of your statement in which you will give details). If possible, the first paragraph should be understandable by any mathematician; later it can get more technical. It is OK to include some background, but it should be in the service of putting your results in context - you are not writing a textbook. Also mention previous work done by others if it is related to yours, or helps to put your results in context. Explain why your research will be important, at least for the development of the mathematical field, if not for outside applications. It is OK to mention theorems whose proofs you have not written up formally yet, but do so only if you are very sure that you have a proof.

5. Abstract of your dissertation (possibly). It's not expected that you will have finished your dissertation by October. But it should be possible for you to state the main theorems, even if the proofs are not written down yet. (Of course you should not claim that you have proved things that you don't yet know how to prove!)

6. Letters of recommendation. You will probably need at least three, and at least one of those should address your teaching. See these suggestions on how to request a letter of recommendation: <https://math.mit.edu/~poonen/advice/requesting-letters.html>.

8.9.5 Job interviews

- If you will be meeting with the chair or with faculty members, in person or online, then ask questions about the university and department - this shows that you are serious. Also be prepared with answers to some common questions such as, "What projects do you expect to study during the next few years?", "Why are you interested in our university?", "What do you consider to be your main results?", "Tell me about your research area."
- If you are to give a job talk, then ask to find out who the audience will likely be - mainly people in your area, or people from across the entire department? That way you can tailor your talk to the right level.
- Consider giving a practice job talk before you leave home, perhaps in front of an audience that is a miniature version of the real talk's expected audience, to get feedback.
- You don't need to talk about all the research you've ever done; instead, focus on giving a clear narrative concerning one of your projects (and at most, say just a few sentences to hint at the other projects you have worked on, if you want people to know they exist).
- The three most important things are: 1. to get the audience interested in the questions you are studying, perhaps by relating them to things they already know; 2. to help them understand the statement of one of your theorems; 3. to convey that you had a new idea that let you go beyond what previous researchers had done (if you can also explain the idea, that's a bonus). For 2) and 3), consider focusing on a special case if that makes it easier to understand while still capturing the spirit of what you did - if the audience can understand it and get excited by it, then

it will be all the more impressive when you say "Actually, what I told you is only a special case of my full result!", even if you don't discuss the full result in detail.

8.9.6 Responding to offers

- If a place you applied to asks you informally whether you are still interested, generally you should say yes if you have not ruled them out yet, even if you are waiting to hear from other places you prefer. They may ask what other offers you have; it is up to you whether to reveal this, but in any case you can tell them that you will keep them informed of your status (and then do so).
- If you receive a verbal offer, wait for a written offer (email or mail is OK) before accepting it or declining other offers.
- If you know that you might want to defer an offer, e.g., to spend a semester or year at a research institute with a program in your area, then in most cases it is best to ask about this after receiving the written offer and before accepting it.
- After receiving a written offer, if there are other positions you applied for that you are sure you are no longer interested in, then withdraw your application to them.
- A written offer will usually come with a deadline by which you must respond. If you are still waiting to hear back from other positions, you can try asking for the deadline to be extended for a week or maybe a few weeks, though the extension might not be granted. Asking for an extension is especially reasonable if the deadline was early.
- For postdoctoral positions, salary and teaching load are typically standard, not negotiable. For tenure-track positions, however, it may be possible to negotiate salary, teaching reduction for the first year, start-up funds, housing assistance, tenure clock (after how many years do you come up for tenure, and do you have a say in this - sometimes earlier is better, sometimes not), etc.

9 教学相关信息与建议

9.1 本学期教学（2022春）

9.1.1 代数II（2021级中法班）

这是一门为中法数学英才班设置的课程，是一年级的代数课程。本课程和相应的分析课程使用法国原版预科教材。本课程配有每周4学时的习题课（Travaux Dirigés简称TD，由曹阳老师负责）以及一学期2次的口试训练（Colles）。

9.1.2 参考资料

- 教材：法国原版预科教材 - 参考书： 1. 《线性空间引论》陈恭亮、叶明训、郑延履 2. 《Cours De Mathématiques Du Premier Cycle》 Jacques Dixmier

9.1.3 教纲说明

参考法国预科一年级的2013版标准教纲，结合国内的教学情况，中法班委员会拟定了一份中法试验班的教纲。中法班的教学将保证至少覆盖标准教纲并尽量完成中法班教纲。具体教学内容和教学进度会根据学生学习状况反馈及时调整，而并不是盲目遵循预设的教纲，随后的教纲也会根据第一年的教学经验结合实际调整。请同学们积极反馈，我们希望收集各类意见让中法班变得更好，最好以书面形式，发邮件或者写纸条给任何一位任课老师。

9.1.4 上课信息

- 上课地点：5506 - 上课时间：1-18周，周二89节、周四89节 - 习题课、口试：曹阳老师负责

9.2 以往教学：考试总评分数规则

用卷面分和助教的平时分按线性组合得出某分数，该分不会比期末卷面分低，然后将该分数根据全体考卷的分数总的分布非线性地调整得到总评成绩。期末总评是保序的：如果学生甲的卷面分数和助教平时分都比学生乙高，那么甲的期末总评也比乙高。（教务处存底的期末卷面分数是实际卷面分数，但教务处存底的平时成绩是助教提交的平时成绩经非线性调整后得出。）

习题：求证存在一个多项式函数 $P(X,Y)$ ，使得对于任何一个学生， X 与 Y 分别代入期末卷面分和助教平时分后正好得出教务处存底的平时成绩。

注意：我从不给某一位同学单独调分，这对其他同学不公平。

9.3 大学生研究计划

如果想在课外了解一些与数论或者代数几何相关的知识，本科生可以申报学校的大学生研究计划（管理办法、流程），我可以指导（商定学习内容、提供参考材料、讨论数学、组织讨论班交流和汇报阶段学习情况）若干个学生（一般每年不超过四个）。

一般而言，学习基础数学的本科生的科研活动经常是增进对一个领域/研究主题/前沿研究方向/经典理论/经典定理的了解，最终总结报告常常为读书报告，我会根据每个学生现有不同的知识结构建议合适的主题。

不过，在学术指导之外，我往往会不了解/记不住学校关于大研的各种deadline，教务处也不会定期提醒我，所以我需要你们提醒我各种时间节点，否则无法按照学校的要求按时结题。如果不在乎结题，只是希望我指导学习一点数论的知识，我也乐意。

9.3.1 指导记录

- 2019-2020年：张寂之、何志强、朱子璇、肖宇 - 2021-2022年大学生创新计划项目：李子骏-周圣博-叶德意（校外合作导师：B. Keller） - 2021-2022年大学生研究计划：覃俊卓

9.4 本科毕业设计

本科毕业设计其实跟大学生研究计划差不多，最终形成的毕业论文很可能是一个读书报告。我可以：1. 自己带本校的学生；2. 在外校找好指导老师而我当校内的导师（前提条件：论文的内容至少要跟我的方向相近，至少是偏代数的）；3. 带校外的本科毕业生（前提条件：确定了将来在科大读研究生且感兴趣的方向与我相近：数论与算术几何）。

希望由我指导毕业设计的同学请到我办公室面谈，并在开始前必须阅读本网页下方关于论文写作规范的指引。

9.4.1 指导记录

- 2022年：王应济、邬雄宇；作为校内导师：叶子道（莫仲鹏） - 2021年：刘煜凡、朱子璇、赵天鸿；作为校内导师：肖宇（肖梁）、肖子达（陈宗彬） - 2020年：韩旭然；作为校内导师：单逸（Illusie）、胡益榕（田野）、孙梦舟（吴刘臻）；外校学生：黄凯（四川大学）、王胜（武汉理工大学） - 2019年：尹宏旻、禹蒲阳

9.5 那些让人眼前一亮的数学

以下都是本科水平能够理解的定理，只是也许课本中没有提到：1. 在北京把北京地图随便往地上一摊，总存在地图上至少一点，它对应的位置正是它所处的位置。其实不需要摊开，捏成一团也行，只要不撕破地图。（Banach不动点定理，分析）2. 地球上总是有一点没有风，或者说人的头发总会至少有一个漩涡。（hairy ball theorem，拓扑学）3. 赤道上总有一对对径点两地温度相同。地球上总有一对对径点，两地的温度和气压分别相等。（Borsuk-Ulam定理，拓扑学）4. 没有办法通过尺规作图做出一个正方形使得其面积和给定的圆一样。（Galois理论，代数学）5. 不存在一套程序性的办法用尺规作图三等分任意给定的角。（Galois理论，代数学）6. 五次以上的一元多项式方程不存在通用求根公式。（Galois理论，代数学）7. 在绳子上的蚂蚁喝醉了酒左右乱走它有100%的概率在100秒内回到起点。（遍历理论）8. 2^n 的十进制表达的首位是数字 k 的概率是 $\lg(k+1) - \lg(k)$ 。（遍历理论）9. 无论假定了什么条件，总存在一个命题，没办法证明它是对的也没办法证明它是错的。然而，前面这句话不是瞎说，已经被严格证明了。（Godel不完备定理，数理逻辑）10. 周期三意味着混沌：闭区间上到自身的一个连续映射如果存在一个周期为3的点，那么对于不可数无穷个初始点在此函数迭代下的序列是杂乱无章的。（李天岩-Yorke定理，动力系统）11. 地球上任何一张简单地图只需要四种颜色就能够把两两相邻的地区区分开。而在环面上则需要七种颜色。（四色定理，图论）12. 世界上的正多面体仅仅有五种。（拓扑学）13. 光滑射影三次曲面上正好有27条直线。（代数几何）14. 每个正整数都是四个整数的平方和，每个有理数都是三个有理数的立方和。（数论）

9.6 如何了解现代的数学

现代的数学可能和你本科阶段从课本中学到的知识有点不太一样，课本里的知识一般都已经有一点历史了，基本成型了，经过多次改写以最舒服的形式呈现出来。

1. 了解数学领域与分类：可以查看Mathematics Subject Classification。如果不理解其中的名词，可以查百科全书（例如维基百科）。也可以看看各届国际数学家大会的分组及关注的问题，例如2018年巴西里约热内卢的ICM。2. 了解重要数学问题：二十世纪初David Hilbert在国际数学家大会上提出了23个问题，引领了数学发展一个世纪；二十一世纪初克雷数学所提出了千禧年七个数学问题。学好本科数学课程之余，开阔眼界十分重要，这七个问题的陈述并不算太高深，在本科课程的基础上想要了解相关内容并不算十分困难。

9.7 数学是什么？

- 傅里叶先生认为，数学的主要目的是服务人类，解释自然现象；但像他这样的哲学家应当知道，科学的唯一目的是为了人类心智的荣耀，因此，一个关于数的问题与一个关于宇宙体系的问题具有同样的意义。——C.G.J.雅可比 - 这些天拓扑天使和代数恶魔为了每个数学领域的灵魂而战。——赫曼·外尔

相关推荐：1. Heros in my heart（作者后来去了巴黎和普林斯顿念书，回国后当教授）2. 数学情歌：The Klein Four组合演唱的《Finite simple group of order 2》（歌词包含大量数学双关语）3. 传记：《仿佛来自虚空——亚历山大·格罗滕迪克的一生》（欧阳毅老师翻译推荐）4. 采访：Laurent Lafforgue 2019年采访《Génération Grothendieck》（法语）5. 电影：《美丽心灵》（改编自约翰·纳什的真实故事，纳什的贡献包括博弈论和纳什嵌入定理）6. 纪录片：关于费马大定理（人类花了350多年证明一个方程没有非零解）7. 中国剩余定理：“三人同行七十稀，五树梅花廿一枝，七子团圆正半月，除百零五便得知。”8. 尼古拉·布尔巴基的讣告（出自作家Jacques Roubaud，包含大量数学双关语）

9.8 关于教学的一些观点

1. 教学是大学老师的工作任务和职责之一，但远不是全部。老师会放心思在教学上，但还需做科学研究、引导本科生规划学习、指导研究生、参加学术研讨交流会议、组织研讨会、申请科研项目 and 经费、处理行政事务、学术服务（审稿、写评论、面试招聘）等。一般而言请不要指望一个大学老师把百分之百的心思投入到教学之中（教学岗除外）。2. 不应以上课水平评判大学老师的整体水平。你看到的仅仅是他的上课风格是否对你的胃口（还不排除有的老师故意迎合学生不把真正困难而有价值的内容放在课堂上讲），远不代表整体教学水平，更不代表作为大学老师的水平（后者更看重对人类文明发展进步的贡献）。3. 大学学习更需要自觉和自我督促。我上课从不点名，只要有一名学生课程就会继续。建议去听课（听不同老师的课）、去看书（看各种相关的书）。我的考试难度较低，只要花心思学（完成习题、参与讨论），通过考试不成问题。4. 对于“基础课程”，我会偏向于快速“灌”授，避免因课时不足放弃基本内容。如果听不懂，要打断老师问问题，而不是逃课。5. 我不假设考进大学（或研究生院）就能毕业，本来就有一定淘汰率。若考试总评分数是60，意味着这门课并未及格，我更愿意上交原始分数。6. 若讨厌一门必修课且觉得课程设置不合理，可提出建设性建议，但请先考一个像样的分数（至少及格），否则意见难以被重视。7. 国内大部分高校代数学相关课程比分析学少，本科毕业前分析和代数应均衡发展，这是基础素养，也是研究生学习的基础。代数天生抽象，但学懂Galois理论后，会发现其能解决诸多深刻古典问题，是本科阶段能见到的最漂亮结果之一。8. 学习代数课程的最终目标不是对群、环、域的结

构有多么深刻的理解，而是体会用抽象力量解决具体问题的独特办法。抽象能力的训练十分重要，读懂Galois理论、拓扑的基本群、黎曼面和覆盖空间后，会理解Grothendieck的SGA1中Galois群和基本群是同一事物的两个极端侧面，这是数学史上的精华部分。

9.9 我的学术传承与合作导师

- 我的学术传承：欧拉、拉格朗日、刘维尔、拉普拉斯、泊松等人的第N代传人。- 合作导师：曹阳老师（2020年到科大工作），在科研和指导研究生上有诸多合作（组织讨论班、会议、共享资源等）。想读我们方向的研究生可以多和他交流或成为他的学生。- 科大相关方向导师：欧阳毅、盛茂、张磊、刘永强等。

9.10 跟我读研究生之前的建议

跟我目前的学生聊聊实际感受，再做决定。

9.10.1 我的研究生名单（入学年份/攻读学位/毕业情况）

博士生 - 05-刘煜凡（2021/硕，2022转博/未知）- 04-黄凯（2020/直博生，2020硕，2021转博/未知）- 03-章辉（2019/硕，2020转博/未知）- 02-胡广（2018/硕，2019转博/未知）- 01-吴晗（2018/博，2019起和徐飞共同指导/2022毕业到湖北大学工作）

硕士生 - 10-乔洪涛（2021/硕/未知）- 09-季善为（2021/硕/未知）- 08-胡旭彬（2020/硕，2022转博：导师：马立明/未知）- 07-王胜（2020/硕/2022毕业）- 06-韩旭然（2020/硕/2022毕业）- 05-王崇宁（2019/硕/2020转博：导师张磊）- 04-陈林（2019/硕/2021毕业）- 03-禹浦阳（2019/硕/2021毕业到复旦读博士，导师：江辰）- 02-方日鑫（2019/硕/2021毕业到复旦读博士，导师：王国祯）- 01-陈志春（2017/硕，2018年转到我名下/2020毕业）

Université Paris 13 et ENS Cachan - Andjor Mohamed(2016/Master 2/ 未反馈)

9.11 学生讨论班

我和曹阳联合组织，主要报告人是硕士研究生、博士研究生、博士后，面向研究生，欢迎感兴趣的高年级本科生参加。讨论内容包括：方向内的科研文章、入门内容、与方向相关但不出现在研究生教学中的内容。

讨论班一般在学期中每周周期性进行，具体时间地点根据出差实时调整，采用微信群通知。感兴趣的可以私下加微信入群。

9.12 关于读研究生的一般性建议

做职业数学工作者仅做好数学研究远远不够，还需了解相关“套路”（建立在做出重要结果的前提下）。推荐参考以下数学家的建议：1. Bjorn Poonen教授的建议（涵盖选择导师、写推荐信、发文章、找工作等）。2. Ravi Vakil教授的建议（招博士的基本要求、讨论班、作报告、写文章等）。3. Terence Tao的建议（关于数学职业生涯的各类建议）。4. Gian-Carlo Rota: 《Ten lessons I wish I had been taught》。5. John Baez: 《Advice for the young scientist》。6. Peter J. Feibelman: 《A PhD is not enough!》（关于科学界生存的建议，适用于数学界）。

9.12.1 国内学术圈职业规划补充

1. 目前国内数学水平与国际先进水平有明显差距，评判应聘者水平时难以找到真正懂行的专家，常通过文章数、发表杂志档次、独立科研工作、求学经历等评判（虽不公平但高效）。2. 留学归国博士增多，学术圈就业竞争加剧，需有拿得出手的科研成果，对自身水平有客观认识。3. 国内高校逐步展开的聘期制并非完全照搬国外终身制，基础数学研究水平的国内外差距需要多辈人努力缩小。

9.12.2 博士毕业标准

理想状态下，大致标准是学生在某一个地方超越导师一点、能够做出一点导师没能想到的东西（哪怕只有一点点新颖之处出乎导师意料）。数学研究水平越高的大学/研究所，博士毕业一般越困难，博士学位含金量也越高。

9.13 关于如何学习数论和算术几何

以下是我记录自己求学经历的文章，包含学习内容和看过的书，可能有参考价值：1. 《我为什么选择了代数几何和数论》（写于2012年12月16日巴黎）2. 《怎样熬夜做数学》（2013年11月13日）3. 《尾声》（2011年7月11日）4. 《关于ALGANT项目的体验》（ALGANT硕士项目校友受邀撰写）

参考资源：- 芝加哥大学的Matthew Emerton教授收集的代数几何相关有趣讨论。- 选参考书的建议：没有完美的书，不同书从不同角度讲述同一内容，适合自己的就是最好的（可尝试多本，选择易读懂的）。

9.14 关于我具体研究的方向

目前集中在代数簇上的有理点等的局部整体原则。

9.14.1 入门书籍

1. Alexei Skorobogatov, *Torsors and Rational Points* 2. Bjorn Poonen, *Rational Points on Varieties* 3. Jean-Louis Colliot-Thélène与Skorobogatov, *The Brauer-Grothendieck group*

9.14.2 参考视频

Jean-Louis Colliot-Thélène 2015年视频介绍最新进展：《有理连通簇上有理点的算术》（时长十多小时）。

9.14.3 背景要求

需要基本的代数数论和代数几何基础。Colliot-Thélène关心的有理点的算术是算术几何中相对具体的方向，Serre似乎比较欣赏这个方向，两人学术关系密切。

9.14.4 领域现状

数论和算术几何领域最主流、最受关注的是Langlands纲领。2020年数学分类目录MSC2020中新增专门词条14G12（Hasse principle, weak and strong approximation, Brauer-Manin obstruction），说明该方向（自1970年代起）近十年发展迅速，获国际数学界认可。

9.15 关于跟我读研究生的说明

希望每一位感兴趣的同学首先完整阅读以下内容，再约时间面谈。我更喜欢有勇气打破常规的学生（需自行承担后果），而非“乖”学生。

9.15.1 学校及数学系毕业要求

具体要求请自行搜索最新版文件，我指导学生的毕业和学位要求与学校最低要求一致。

9.15.2 前提条件：本科毕业应具有数学知识结构

优秀的基础数学本科毕业生应学过（包括自学）以下内容： - a. 分析方面：数学分析、实分析、复分析、泛函分析、微分方程 - b. 代数方面：线性代数、抽象/近世代数、同调代数、交换代数、群表示论 - c. 几何方面：经典微分几何、点集拓扑、代数拓扑、微分拓扑、微分流形 - d. 数学软件：LaTeX（包括制作ppt）、至少一门编程语言 - e. 外语：至少掌握一门外语，能看懂外语专业书籍、用外语书写数学，能用口语交流数学更佳

简而言之：分析、代数、几何三方面知识结构应均衡，这是后续学习的基础。若知识体系严重偏向分析方向，不建议选择代数数论、代数几何等偏代数的方向（需补充的知识过多）。

9.15.3 总的要求

我的研究方向是代数数论和算术代数几何。需喜欢并习惯代数的思维和推理模式，且擅长代数（本科阶段应掌握线性代数、群环域基础知识和基本定理、Galois理论、代数拓扑核心内容等）。

建议自学（本科课程和研究生课程一般不讲述，但易自学）： - 拓扑群的基本概念、域扩张的进阶知识（超越扩张、linear disjointness等）、无穷维Galois理论 - 初步的同调代数、交换代数、代数数论、椭圆曲线、群表示理论、模形式

微分流形的基本定义有助于理解概型的定义。

9.15.4 1. 两年制硕士

- 招生情况：科大基础数学主要招收此类硕士，无名额限制，但取决于我是否有足够时间和精力（可能无法花大量时间指导）。 - 培养方式： 1. 初期需告知已学课程，我会推荐适合的研究生课程； 2. 一年后根据课程成绩和知识掌握程度分配难度合适的硕士题目（一般是看书或读论文）； 3. 硕士论文为读书报告，需介绍核心内容及补充预备知识总结； 4. 不讨论教材中具体习题（应与任课老师、助教或同学讨论），论文准备过程中遇问题会提供参考资料； 5. 需主动找我讨论，若不积极主动导致论文质量差，无法提供帮助。 - 学校学位要求：无需发表学术论文，修满37学分（含公共必修政治英语7学分和开题报告2学分），基础课（MATH5开头）平均75分以上（不足则只能毕业，无法申请硕士学位）。

9.15.5 2. 三年制硕士

- 招生情况：科大基础数学大部分老师不收，我也不收。 - 原因：三年内需发表（或被接收）学术论文，我的方向几乎不可能实现。 - 学校学位要求：需发表（或被接收）学术论文，修满31学分（含公共必修7学分），基础课（MATH5开头）平均75分以上。

9.15.6 3. 校内硕转博

- 学校官方要求：1. 修满45学分（含公共必修11学分），基础课（MATH5开头）平均75分以上，MATH7课程至少修满4学分；2. 发表（或被接收）两篇学术论文（其中一篇是SCI），或发表（或被接收）一篇SCI一区/二区文章。- 招生名额：一般每年1个（联合招生除外）。- 转博时间：春季学期开学初（研一或研二，需通过资格考试，更偏向研一转博）。- 淘汰机制：若明显无法入选，会提前暗示/明示劝退（可继续完成两年硕士或另找导师转博）。- “优秀”评判标准（综合考虑）：1. 本科阶段已学内容（尤其是相关方向，含听课和自学）；2. 研究生基础课成绩和博士资格考试的代数成绩；3. 进步速度；4. 学习积极性（具体要求如下）。- 学习积极性要求：1. 不仅上课，还需关注国内外相关学术报告和会议，主动参加（初期会提示，后续需自行分辨）；2. 错过或时间冲突的本地学术报告可通过视频学习（中科大网络课堂）；3. 主动发现并参加适合的国内外会议、暑期学校（可申请经费资助）；4. 若我参加了优质报告而你未到场，会影响评价；5. 主动向会议方提出作小型报告更佳。

9.15.7 4. 直博生

- 招生态度：2020年新增试点，刚入学时仅答应指导硕士，表现十分优秀且让我满意后，才会接收为博士生。- 前提条件：与“校内硕转博”完全一致。- 行政手续：初期不挂名（研一可不确定导师），通过博士资格考试并在竞争中成功转博后，正式接收。- 提示：收到直博名额通知时请谨慎选择，我一般不愿意收直博生。

9.15.8 5. 外校考博到科大

- 招生态度：基本不收，特别优秀者例外（需考前邮件联系，否则白考）。- “特别优秀”要求：1. 至少掌握代数学、交换代数、同调代数、代数几何、代数数论的基本内容，懂概型语言；2. 需硕士导师及另外至少两位老师（最好是相关方向小同行或基础数学大同行）的书面推荐（老师私下直接发邮件）；3. 最好已读过我的一些文章，并能对文中某个问题提出见解。

9.16 关于如何写好基础数学的学术论文

推荐参考大牛的建议，以下是我的补充（适用于基础数学论文）：

9.16.1 初学者常见错误

1. 时间规划：从研究问题到出结果的时间A与从构思到写完论文的时间B比值约为1或1.5（而非想象中的5），第一次写论文需提前准备，避免临近截止日期动手。2. 论文长度：- 有原创性强的结果：5页即可（顶尖数学期刊也有10页以下的文章）；- 无原创结果（仅读书报告/综述报告，不适用于博士论文）：正文部分（不含目录、致谢等）至少20页（本科生）、30页（硕士生）。3. 读书报告/综述报告要求：- 不是翻译或抄书，需用自己的语言和编排重新叙述；- 选择侧重点，补充文献中缺失的推理过程；- 可计算未被原作者收录的具体例子，或模仿原作者方法证明类似结论（视价值而定是否值得发表）。

9.16.2 推荐参考资源

1. J.-P. Serre: 《How to write mathematics badly》（报告）2. MIT的Poonen教授：《Practical suggestions for mathematical writing》3. MIT的Henry Cohn教授的相关建议4. 李文威：《数学写作漫谈》（beamer, pdf）5. 我的中文建议：《怎样写一篇(学位)论文》（梁永祺2021年5月）

9.17 关于写推荐信

- 适用对象：仅给我认识的学生写推荐信。 - 认识途径：跟我做博士后、读研究生、做本科生暑期研究/毕业设计、在我的课上表现出色、更正我的讲义/指出上课错误、逃课但考试满分等。 - 提前通知：请在截止日期前一个月以上（寒暑假提前两个月）告知，并发邮件提供以下信息（可能需面谈）： 1. 姓名； 2. 推荐信用途、截止日期、上传/发送地址； 3. 学业成绩、排名等； 4. 认识的时间和场合； 5. 值得写入推荐信的内容（可拟草稿，我会补充个人评价）。 - 结果反馈：请告知申请结果（是否获得目标位置/资助，最终选择）。

10 我为什么选择了代数几何和数论

作者：梁永祺 发布时间：2012年12月16日

趁着一丝冲动记下一些经历，也趁着现在还能想起来，写写路途中遇到的人和碰到的一些书。

其实标题起得不准确，怎么样也不能叫做“选择”，现在做代数几何数论这个方向其实有好多好多偶然。其实更多是回忆学生时代的我是怎么学代数几何和数论。

现在回忆起来我这个人貌似不是目的性特别强，但不知道怎么的，走着走着最后做着代数几何和数论的研究还混得不算太不堪，这方向看起来很高不可攀的样子，其实没有想象中那样，现在回想起来就是误打误撞，只能算是缘分。倒是现在我很认真的回想一下怎么我就走上这条路了。

考大学时第二志愿进了武大，服从分配去了自动化系。其实一直想去的是数学系，从高中时就一直挺喜欢数学，特别是平面几何，觉得作几条辅助线漂亮的证一个命题特别有意思。当我妈还在后悔当初怎么就没能让我接受复旦或南开的数学系保送的时候，我就心里起了转系的念头，还是想去学数学。原因挺直接的，就是学了半个学期，感觉在自动化学到的课程太简单了，几乎不用动脑筋就搞定了，这样太没挑战性了。那时候转系和现在相比还不是个特别容易的事情，连个正式的转系程序都没有特别明确，我只是看了学生手册上一句话提到了可以转系！于是我就不知天高地厚的去了。。。其实到了后来实际办手续的时候，才了解到转的人基本上是从冷门专业转到一些热门专业，也不需要什么成绩要求，就交钱，然后教务处签名。这其实完全在我想象之外。我那时想的特别简单，就自己自学数学分析，到了期末到数学院的数学基地班参加数学分析的期末考试，我还记得我考了95，几乎是最高分。考完后我就跟带这门课的吴方同老师说了我想转数学系想来基地班学数学。之后办了一通行政手续，找各式领导签了不下十个名字。我当时就想，如果让我交钱我就不转了，爸妈即使再有钱也不是这样花的，其实爸妈基本不知道我转系的事，我就只是学期中跟他们提了一下我想转，然后转好了再通知了他们一下。有点没想到的是签名过程居然算是顺利，数学系那边显然吴老师跟我说了不少好话，我没遇到什么阻拦，自动化那边倒是劝说转数学系干嘛，还不如转软件学院呢。当我把最后一步办好了，那个行政老师发现我根本没交过一分钱却拿到所有签名一脸惊讶，还当面打电话给教务部验证了，她放下电话那一刻我的心才算是真正放了下来。这样我终于来到了数学系，向数学走近了一步！武大还算是个有良心的学校，不至于打击一个为着自己兴趣而不是为着更容易就业而学习的学生。

不过，我还不能直接到数学院特殊关照的基地班，只能先到应用数学班，不过数学院内部只要成绩好就能转入基地班这是很明确的。虽然我是应用数学班的，但基地班每门基础课都是单独开课，于是我就完全不顾应用数学那边上什么课，全到基地班上课和考试，这是因为我很明白一点：只要我考得足够好，有任课老师的大力支持，教务那边的乱七八糟的手续我压根不用去管，任课老师们自然会帮我摆平，事实证明我想对了。接下来那个学期我特别努力学习，之前缺了一个学期的线性代数课，我自己努力恶补。恰好碰上任课老师陈恭亮是法国毕业的，他的教法就法国人那套，先讲群，然后线性空间，然后再到矩阵。其实这对于我而言特别难接受，不过这是硬着头皮啃下来的。这是我第一次接触法国式的数学，一点好感也没有。线性代数老师却给我留下很深的印象，他笑得特别甜特别纯真，我想是不是学数学的人就是这样的。我第一次从他那知道有个叫 latex 的东西，但我对他说这东西特麻烦，还不如用 word 。教习题课的助教也是法国毕业的，是个女老师应该叫余一彦，教的特别清楚，我也特别喜欢上黑板做题，和班里的若干女学霸抢着把习题都包了。其实原来我一直离法国学派那么近，不过我一直没有想过我会有朝一日来到了法国，我那时的英语就很一般般，更加没想过学第二外语。现在我看到来到巴黎高师念书的学弟学妹们他们的实力，数学上的见识和流利的外语，跟当年的我一对比简直感觉自己是弱爆了。顺利考试顺利转到基地班。于是自己的一个小小愿望终于实现了，终于能学数学了。

大二大三我上了数学系的标准的课程，几乎全国各地都差不多吧。那时候觉得复变函数里头的

结果一个一个都这么漂亮，不过我也记得复变的任课老师涂振汉跟大家说，复变函数是上两个世纪研究的主流，现在已经没什么人再研究这个了。他研究的是多复变，他是莫毅明的学生，于是后来他开多复变的时候我就去学了学，没怎么学懂所以到现在几乎全部忘记光了，仅有一点残留的：有个 $\bar{\partial}$ 算子全纯就是它的解，多圆盘跟球不是全纯等价的，还有跟单复变很不一样的：两个全纯函数在一个有聚点的序列上重合并不能推出这两个函数是一样的。。。写道现在发现要是认真回忆一下还是能够想起来一点点的，毕竟当年是认真过的。他没让我觉得多复变是个漂亮的玩意，我记得我最后应该是没有去考试的，不过收获也是有的，我应该是从他那第一次学到了流形的概念。抽象代数是一个姓邱的老师教的，慢慢地讲聂灵沼丁石孙那书，一个学期下来把群论讲完了。。。我彻底无语，我当时连理想是什么都不知道。我试着做课后的习题，发现很难，有些题目费好长时间确实能做出来，不过还有不少题目根本做不动。其实我并不是个特别聪明的人吧。抽象代数给我之后很长时间留下的印象就真是抽象，而且难。实变函数和泛函分析都是刘培德教的，教的确实算不错了，光在课堂上我就觉得学了不少东西。我考分考很高，只是我觉得自己并不是特别好理解了这两门分析课。陈文艺教了古典的微分几何，活动标架法，于是我知道了爱因斯坦记号，以及算得烦死人的式子，什么克里斯多夫符号，从此微分几何在我心里留下了很糟糕的印象。陈文艺说高斯最喜欢的定理是那个什么第一形式第二形式跟坐标无关之类的，不过我心想难道不应该是高中竞赛时学过的二次互反律吗，他给了好多个证明。拓扑其实是个特别有意思的东西，杜乃林讲课还算有趣，不过可惜的是一个学期时间有限，讲完了点集拓扑剩下讲代数拓扑的时间已经很少了。我曾经想过是不是以后去研究拓扑，毕竟这东西真的很有意思。不过很打击的是我期末考好像才考了个六七十分，是我数学课唯一没上90的。matlab的课我也很乐意的去上了，后来在玩文曲星里头的一个智力游戏的时候发现一直玩不出来，于是我把它弄成一个有限域上的线性方程组的问题，然后上matlab把它彻底干掉了，为此我还开心了好久！数学建模的课讲的十分无聊，但我很开心的和几个同学一起参加了数学建模竞赛。那是我第一次和别人合写了文章，虽然没有发表但值得纪念。那次没得什么大奖。然而我的队友后来去了普林斯顿念博士，我心里羡慕了好久，她也毕业了在斯坦福博后。由于大家都还混数学界，也因此才有了见面的机会，其实还有机会见面的本科同学几乎绝迹了。那时候的我学数学并不是觉得我以后就一定要去做数学研究的，我的想法和大部分人一样俗，先好好学数学毕竟是自己很感兴趣的东西，再学点计算机或者金融，以后好找工作也给自己留一条后路。现在回想起来我一直不是那种狠了心一定要干纯数学的那种人。于是我选修了个华中科技大学的第二学位，每周六日就跑过去学计算机。也不知道是不是由于是第二学位，教学要求不是特别严格，我也就上课学习，平时不怎么看，然后期末随便一考试就是几乎满分。武大的pde一直算是传统，我也上了陈化院长的课，不过pde没有能打动我的地方，内容过于琐碎。我倒是记得陈院长说的一句话，做的人多的数学必定是好的数学。他当时是用来形容pde这个方向的。我不知道这句话是对的还是错的，但至少有一定的道理，在全世界范围内做数论的人挺多的。。。说到这完全没有任何迹象我以后会研究数论，就连继续做数学也挺玄的。。。虽然我数学课的成绩很好几乎都是班上前几名，但是当我和寝室的同学们讨论数学的时候我就会发现他们的见识比我广多了，他们对数学的理解也比我深得多。虽然光看考试成绩，他们没我高，但是我觉得他们的数学水平比我高。不过我寝室里跟我一起讨论数学的同学们现在都没有在做数学研究了，不过我还是特别感谢你们，让我收获了很多。于是在我博士论文里也有了特别的一页中文，对你们的特别致谢。

正是由于修了个这样的双学位，我对数学以外的学问真的死心了，实在意思不大。可能也就差不多是那个时候我决定要继续学数学吧。记得那是大三，我跟我的可爱的前女友分手了之后，姚家燕开了一门交换代数的课。正是那个时刻，为了忘掉伤心我一头扎进到学交换代数上，越学越带劲，花了无数时间把Atiyah的习题一个接一个几乎全做掉了。也许正是多年以前的武大，当时中法班和法国联合培养了很优秀的一批人，恰巧让我遇上了他们，可能已经不自觉的接受了很多他们带

回来的观念。姚老师又是一个法国毕业的老师，呵呵，看来我跟法国是有缘。姚老师课上的十分精彩，不过上课人数仅仅是五六个人，可能是大家都觉得抽象代数已经够难了，现在来个交换代数就更难，而且很多人也不缺学分了所以选这样的课的人很少。而学校教学还有少于五人选课就不能开课的无聊规定。不过幸运的是，就有那么几个还是对数学感兴趣的同学，使得这门课能开。在我眼里姚老师是个特别了不起的老师，当时课上完了，但是那本书还没教完，最后好像剩下两三章。我提出我还想学完，于是姚老师就给我单独把最后剩下的内容梗概给我上完了。那可能是我上过的唯一几次只有一个学生上课的课了吧。姚老师有时候是个不讲道理的人，有一次暑假数学系的教室锁门了，他觉得这不合理，他居然从门上半部分那个已经没了玻璃的窗带领我爬了进去，给我一个人上课。这样的认真劲让我对法国数学有了很大的好感。

其实我大三那一年，应该是巴黎高师在中国也开始了招生，江智就是那一年考上的。虽然武大有不少从法国毕业回来当老师的中法班的前辈，但是我完全不知道有这样的信息。再后来我也由于完全不了解信息错过了综合理工的招生，当时同班的一个同学参加了考试，只是可惜没考上。大四的上学期是大家都忙着弄保送的时候。同班的一些同学一直准备出国，考了GRE托福，而我自认为英语够烂的，还不如把所有时间专心花在学数学上，学数学学好了总有出国的机会，还不如现在在国内好好学，等以后真的做得好就出去，如果没学好也就没必要出国了。大三的那个暑假武大还举办了一次多复变的国际会议，记得李岩岩来给了一个mini course，虽然是个关于pde的，我并不是特别感兴趣，但我还是去听了，课上他留了个习题。我晚上琢磨了一会，没能做出来，但却发现稍微改改条件我就可以很轻易把它做掉。于是第二天就找李岩岩告诉他我的答案，结果他大喜，说其实我改完条件后我的办法已经得到了方程的解的存在和唯一性。也许是会后他在陈院长说了不知多少赞美的话，保研的时候陈院长就让我自己挑想去的地方，他给我包一封推荐信。其实他还说可以推荐我去芝加哥大学。不过我心想为啥是芝加哥，大概他在那有认识的人，这样弄靠谱嘛，万一不成功，只有野鸡大学给我offer那怎么办？这样推荐过去就只能学他的pde方向了，我完全不感兴趣，而且我更不愿意花时间去准备万恶的英语考试。自从上了姚老师的交换代数以后我就觉得代数挺有意思的，而且我对代数的感觉似乎比对分析的感觉好些。同时我还有个很幼稚的想法，国内高校普遍代数比较弱缺少代数的老师，我学完代数了来找工作应该会相对竞争少一些。我本来考虑去北大，想着跟张继平做群表示论似乎也不错，虽然我那时候连什么是表示论都不知道，更不用说张擅长的模表示。我征求姚老师的意见时，他却建议说我应该去学代数几何和数论，那东西主流而且有意思。其实我那时候对这个方向的了解是零。自己也曾经买了一本胥鸣伟翻译成中文的Hartshorne代数几何，自己尝试读一点点，结果连概型这个概念都没弄懂，现在想来当时我缺太多流形的观念了。姚老师的理由其实挺简单的，就是我学过交换代数，还学的不错，就可以去试试学代数几何和数论了。另外一个理由是他在北京晨兴的讨论班上认识徐飞，觉得这是个好导师。反正没有什么挣扎，我接受了他的这个建议。我记得他说了一句话，我不知道有没有道理，但我信了：其实哪个方向没有特别大的区别，当你真正做研究的时候都一样，都一样的困难。也许我只是相信姚老师在法国学到的数学，和相信他在国外的见识。现在我开始了自己的研究，发现这句话其实挺有道理的。并不像传说中那样，代数几何和数论比较难，其实其他方向也一样难，一旦是想要做点新的结果，各个方向的难度其实不分上下。代数几何和数论表面上的难可能只是表现在门槛比较高，需要学习很多的预备知识才可能开始做研究。然而按我现在的理解，念书过程中的困难和创造新结果的困难相比根本不是一个数量级的，是几乎可以忽略的，而创造新结果的困难并不会因为你的方向不一样而有多大的区别，相对容易的结果总是早被别人做过了，只要是新的都是十分艰深的，需要做研究的人用力推进的。姚老师的那句话现在看来还真是对的。可能就是这样吧，我定了以后的方向就是数论和代数几何。其实这是盲目的，我根本对这个学科没有任何了解，就跟上大学填志愿的时候一样，对未来要面对的是完全没有任何认识。

后来姚老师还开了古典的代数几何，上了一点沙伐列维奇的书，很直观的一些内容，多项式方程的解的几何。完全没有学分压力的时候我还是很自由的学了不少数学。我到数理金融班那听了张敦穆老师的微分拓扑，张老师上课很有意思的，其实我更爱听他讲数学八卦。可惜他没上多久就到科学院去带一门课，微分拓扑由他的一个学生继续讲完。微分拓扑里有很多很有意思的定理，例如向量场的奇点：地球上总有一点是无风的，还有例如地球上总有一对对径点的气压相等，等等都印象深刻。其实我觉得大部分本科的课程太死板了，没有很好激发起学生学数学的兴趣，数学里头漂亮的東西太多了，如果能尽早开眼界看到这些，那学习数学会是十分愉快的过程。大四的时光总是特别快乐，我几乎每天傍晚打羽毛球，晚上经常和同学们下馆子，而白天就毫无压力的学点数学课。那时候范爱华老师还开了门关于 p -adic分析的课程，范老师是法国的教授。在武大特别幸运，数学系虽远不如北大，但却有机会碰到那么一群在法国留学过的有学问的人，而且我真还从他们每个人那都学了点东西。范老师本质上是个分析学家，他关心的是动力系统，开 p -adic分析的原因是他做 p -adic的动力系统。我那时候已经自己看过一些 p -adic相关的内容，不过我看的几乎都是代数技巧处理的，写给学代数数论的人的书。范老师的处理是很分析的，例如某些定理的推导用到的是泛函分析的结论。我自己不算是个规规矩矩只听课的学生，我要求范老师让给我半节课让我来讲讲比较代数的构造 p -adic域，于是我就简单的讲了逆极限，然后解析了为什么这样构造出来的和考虑等价柯西列造出来的这两种语言是怎样对应起来的。范老师给我的印象就是不紧不慢特别绅士的那种，我当时以为他是受到法国人的影响，但等我真正来了法国之后才发现其实大部分法国人不是这个风格。我抱怨数论要学习的预备知识太多了，而且每一块都要花上不少时间，他倒是觉得无所谓说：慢慢来就好了。我还听了调和分析的课，原因只是因为开课的人是杨奇祥，而且我知道他是小波分析创始人Meyer的学生，不过我也确实发现我确实对分析太没感觉了，只听了两次课就没继续了。现在回想起来我有点惊讶，怎么本科的时候能有这么多时间，自己杂七杂八学的东西其实不少了。我还有空去听研究生开的抽象代数，文志雄开的课，又是一个法国毕业的，总算讲的稍微多一点点，不过也就真的只是多一点点，讲到了点环论，这在我学过交换代数之后已经不是什么新鲜的东西了。记得还有个叫樊恽的教授，做群表示论的研究，他给他的学生们开着讨论班，但我却没抓住这个机会去学，毕竟不是一门课程的形式。

自己想学点代数，觉得以后学数论代数基础一定要扎实，但看来等着老师教那是希望渺茫了。大四闲着就去自学，代数的教程有很多经典的推荐，我念书基本上不是别人推荐哪本我就念哪本，而是很随着自己的喜好，读着哪本觉得特别对自己的胃口我就一直读，读到不对胃口的即使是世界名著我也毫不犹豫的放弃，绝不死啃。让我感觉挺好的是Hungerford的那本GTM，于是大四就静下心来基本把习题做完了。也算是正儿八经的学了一遍Galois理论这么好玩的东西，古典尺规作图三大难题的确是个很有吸引力的切入点。等大四才接触Galois理论这么重要的，贯穿现代数论的理论其实真的够晚的。那时候比较容易弄到的书是GTM的影印版，于是同时也读了GTM167，Galois理论部分大同小异，都是现代的经过重写后的简洁明了的版本。倒是从这个书我学了不少超越扩张的知识，这跟我学到不久的古典代数几何能马上联系起来。从那书上学到的还有一些最基本的超越数论，证明 π 和 e 是超越数，其实也挺有意思的，到今天我只记得证明里有一堆积分号。数论难入门的原因是内容太多了，但是也有一个容易入门的原因：每一小块需要了解的内容都十分有意思，讲述一个特定容易表述的问题，然后用各式各样的办法把这个问题漂亮的做掉！所以学习数论是很享受的一个过程，面对的都是一些形式上特别简单看起来就觉得有趣的问题。不像索波列夫空间我一看那指标我就不想学了。。。 (某些人躺枪了吧，不小心黑到了。。。) 为了了解数论大概研究什么，我很随意的看了看GTM84，那本书每一章讲一个主题，每个主题都能发展出一大套理论。我挺喜欢这个书的，挺能开阔眼界。

研究生开学前2005年的暑假我就来到了北京，清华正和巴黎11大联合举办自守形式的暑期学

校。我每一门课都听不懂，但每天都跟着徐飞从科学院去清华听课，那是因为会议的点心蛋糕特别好吃，清华食堂的饭菜也很可口。那时候清华已经开始和11大合作了一小段时间了，经常有巴黎的教授到清华去讲课，也开始有清华的学生来到11大念书，那时候在巴黎念数学的中国学生并不多，不像几年之后的现在，遍地都是。那时候在听课的应该不少现在我都认识了，我现在只记得一坨牛人坐在前两排记笔记的同时还能提出不少看似有意义的问题。对比之下我一点听不懂，真的特别难受，觉得我的差距也太大了吧，别人读个大学我也读个大学怎么能差这么远。不过我也总是觉得可能只是环境的差距，有些东西我没能接触到，如果给我一样的环境我大概也能学很多很多。于是在北京那一年是我最用功的一年。

徐飞是个比较放纵学生的导师，可以跟他讨论问题，但不是那种把学生盯得很死的导师。我进科学院的那一年他一下子招了三个新生，我总叫他开门课来教教我，但他一直都没开。只是让我们参加讨论班，他的想法是把学生放在讨论班，学生就自然知道要学什么了。其实我知道很多东西应该学，但是不知道从何学起，而且如何学。不过北京从来不缺好的课程。**首先应该尽早学的是现代代数几何概型语言**。清华的印林生老师恰好开这个课程，于是那个学期就经常骑车去清华上课。印老师是那种思维里全是纯粹代数的人，他讲的代数几何就是一坨代数的逻辑推理，他是那种从来讲不出几何意义的人，我就这么硬着头皮的学着。自己也开始试着做Hartshorne第二章的习题，其实第二章的题目还不是很难得做不动的。我也不知道自己究竟有没有理解，但是我就这样艰难的开始了代数几何的学习。好像是下学期，科学院那的胥鸣伟（就是翻译GTM52成中文的老师）也开了一门代数几何，我也去听。白发苍苍的老爷子和印林生完全两个极端，他的思维是纯粹的几何，给我们讲的证明几乎就是瞎扯的神推理，不过他讲的是几何直观，为什么一个结论是对的，几何意义是什么。我的代数几何入门就是这样先学了代数再学几何，然后我自己合成了代数几何。不过老实说来，**GTM52这书不好读，许多细节的验证被藏起来了，往往是一句话概括**，扶磊的书当时成了一个很好的补充，注意到扶磊的书的原因只是因为他是我的校友，是姚老师读书时候的武大郎，不过他的书确实在我学代数几何的路上帮上了不少忙。那个时候我手头还有一本很不错的书，武大出版社出的流形的拓扑学，好像作者叫苏竞存。那个时候我对流形的思想已经很熟悉，印象中从陈省身的那本书的前面部分写得特别清楚，科学院的彭家贵开的微分几何又把很多我以前学过的内容复习了一下，于是我课余就经常看**流形的拓扑学**，作为娱乐的看。这本书其实我自己特别喜欢，讲的很直观，我看那书总是能够想象到图像，而且我觉得那本书把很重要的一些思想讲得比较浅显，我脑海中纤维丛的概念应该是从那本书之后才建立起来的，而不是建立在微分几何的课上。这本书最后讲到指标定理，只是我后来就没有时间念下去了。不过从这本书里树立起来很多几何的基本观念对我理解代数几何的帮助很大，思想和观念是一致的，只是把分析换成代数语言。至于Griffiths-Harris我从没看过。那会课特别多，我还上了门科学院开的代数拓扑，其实很多内容我在本科学完拓扑后自己也稍微看过一点，这门课并没有给我留下太多印象。科学院开的抽象代数也没给我带来什么新的知识，这些课程的考试我都很轻松的就应付过去了。想学习数论，一些李群的知识是应该知道的。恰好科学院也有这样的基础课，好像是唐国平上的，今年暑假回北京都5年没见了，唐老师居然还记得我还真让我有点惊讶。就是微分流形和群的一个结合，本科学拓扑的时候就学过一些拓扑群的知识，再学习李群其实并不困难，只是再注意一下现在切空间是个李代数，而且这个李代数反过来确定了这个李群（up to这个李群的基本群）。接下来的李代数的课程讲了半单李代数的分类。不过这些由于我最后没有进入朗兹纲领相关的方向，我现在这些都忘得差不多了，可能只是学习过程中必须经过的一个过程。**很多东西不一定最终能在科研中用上，但是不能一点也不了解，中心的思想很值得知道**。紧接着席南华给他的学生开了门代数群的课，这样的学习机会我总是不会错过的，不管我的时间表已经有多满。后来才知道席老师身体的事情，觉得他真不容易。还顺带知道了一点Lusztig的八卦。席老师是个很有特色的老师，他自认为无关要紧的东西错一点无所

谓，但是理论最关键的地方原则性的地方决不能错。不过课下来我自己有点不知道哪些是原则上的问题他没错，而那些是可以随意的他已经错了的。。。席老师知道我有机会去11大的时候还鼓励说那是个好学校，要珍惜这个机会好好学，希望现在席老师还安好。记得他讲的书是Humphreys的代数群，其实Humphreys更出名的是李代数的那本GTM，我学李代数的时候也稍微翻过一下那本薄薄的书。而代数群那本书讲的是代数闭域上的代数群。这个就跟复李群已经很近了，思想并不新鲜，只是得把微分的语言换成纯代数的。一个学期的课只能浅浅学个入门，还有好多稍微深入一点点的我一直没机会再好好学一学。数论里也经常需要非代数闭域上的代数群，更甚至是环上的“代数群”（差不多就是群概型），这就是每次我学完一门课之后都有种路漫漫无尽头的感觉。学李群的时候用的课本好像是GTM94，有时候我也不太挑教材，只要不是太不可读也就还行，那本书李群以外的另一章倒是大大的吸引了我，讲的是层的上同调de Rham定理。那是我第一次感到层论这个工具了不起的地方，突然发现这东西抽象的外衣下能量非常大。那时候我知道以后要去法国，于是周六日报了法语班，去学学法语。我虽然知道自己语言弱，不过也知道学语言要实践。于是找了本法语的数学书来练习我的法语。恰好那个时候对层感兴趣，于是就找到一本Godement的好像叫层与代数拓扑的书。不少对层的上同调的理解是获益于这样一本让我练法语的书。还记得上学期的时候Ullmo在清华开模形式的课。在徐飞的指示下，我去旁听并参加Ullmo组织的志村簇讨论班。其实法国人开课入门门槛不会特别高，但是中间提升的梯度还是挺大的。模形式，更一般的自守形式，是学数论的学生应该了解的，算是数论里比较偏向分析的那一部分。课上得很不错，学到了不少以前完全没有听过的知识。最后的考试去考的人不多，记得我考了个第二，20分满分拿了好像14，这也是我第一次接触法式的考试。至于Ullmo的讨论班要学志村簇，我在十个报告人里应该算是最弱的，于是被安排讲第一讲，讲四元素代数和志村曲线，参考Milne那时还挂在网上的一个文章和Vigneras关于四元数那本LNM800。那段回忆及其惨痛，那书是法语的，我连英语都hold不住，Ullmo却逼我看法语书。人真是被逼出来的，那时一个星期学会了用latex，第一次用英文写讲义，操着生疏的英语第一次讲讨论班。那时候没有学过类域论的我要读明白四元数代数的内容那是很困难的，向欧阳毅求救，他让我去看看英文的Shimura写的那本自守形式的最后一点，我心想这是坑爹嘛，一下子让我看最后面我能懂嘛。那时报告的日子一天一天逼近，我都觉得要走投无路了，最后打电话骚扰徐飞。以致于到现在徐飞老拿这事来耻笑我。我只记得我并没有真正理解我自己要报告的内容就上去很勉强的讲完了我的报告。那一系列十个报告的讨论班其实收获还挺大的，至少前五个我是能够听懂一些的，至于到了后几个我已经完全懵了。其实应该习惯在讨论班上吸取营养。有一段时间欧阳毅在清华给大四的本科生开了门课讲Serre的算术那本小书，刚开始讲二次型的局部整体原则。我那时真是什么课都愿意去学，只要跟数论跟代数几何相关的。不过我也忘了有没有听完这课，但是自己很喜欢Serre写书的风格，多一句嫌多一句又不够。学模形式的时候，Serre的那本算术的第二部分曾是很好的参考。在北京的那一年，田野刚到了科学院。他给我们开了门代数数论的入门课程。讲的很激情洋溢，他很喜欢一些古典的办法，是他告诉我高斯的二次型的复合法则，然后一直把我们带到Bhargava最近对这个的推广，发在Annals上的文章。其实很多标准的代数数论的教材上可以很容易找到表述很清晰的基本的代数数的理论，田野从这个角度的切入其实成了一个特别好的补充。田野是个能量用不完的人，他带着我们几个学生晚上组织讨论班，他的胃口挺大，他分给每个学生讲数论几大块问题的其中一块的入门的定理。例如有Roth的关于丢番图逼近，有Iwasawa代数的模的结构，有椭圆曲线的Mordell-Weil定理，Galois上同调的介绍，Tate thesis，有限群的表示论，代数群里的算术子群，试图讲类域论，等等。其实每一块都很大，这么开了一个头，我后来出国后的第一年一直在慢慢消化，其实这告诉了我数论里有什么可以学，有什么应该学。学习有限群的表示，Serre的书是个首选，前两章学下来就对表示论有个很基础的理解了，我相信代数群李群的表示论都将会是这些基本定理的各个方向的推广，只可惜我没有

最后进入朗兰兹纲领相关的方向，也就一直没提起精神去学李群的表示了，特别是对无穷维的表示我完全无知。记得在北京那一年我好像还自己看了本黎曼面的书GTM81，完全不是解析的引入，而是纯代数的用层论证了黎曼-罗赫定理。这其实相当于Hartshorne里头代数曲线那一部分内容了。然而那本书我最大的收获不是这个，而是我读明白了代数曲线基本群理论跟Galois理论的相似之处。那确实当时就被振到了，虽然之后我自己从未正儿八经的念过SGA1，但是SGA1的思想就是用统一的语言来描述这两件事情，一侧是拓扑一侧是数论，统一使用概型的 étale 基本群的语言来描述。这一点其实是数论和代数几何深深打动我的地方，自从我明白了这一点，我就觉得听了姚老师推荐我学这个方向真的没错。就是因为有这么些奇葩的存在，让那些爱上数论的人无法自拔。另外我还急切的希望了解一下朗兰兹纲领究竟是说的什么，于是找到了一些很科普的文章，总算了解了一些，不过都只是浅尝，到现在为止我都还没有精力更好的了解。冯克勤老师好像写了本叫做**数论简史**的书，是我特别喜欢的一本，我就把它当成故事书来看。写得十分近代了，也很好的告诉了读者学现代数论大概有那几大块，如果真想深入学习数论，这其中的每一块都应该至少有个粗浅的了解。

现在回忆起来才发现怎么自己这么疯狂，上面这么长一整段里说道都是发生在我在北京的一年里，我哪来这么多时间，我也得多么的囫圇吞枣才把这么一大坨东西吞下去了？要是我每一年都能有这个效率我觉得我现在应该差不多能得菲尔兹奖了。

其实对于出国，我一直是没有心理准备的，直到ALGANT项目申请截止前一周，徐飞说Ullmo觉得我们几个过去上课的都很不错，于是我在犹豫之中花了一个星期备了一下申请资料就申请了。其实我心里有点担心国外的博士不好念特别还是到处讲法语的巴黎，万一不能毕业怎么办。喜欢大海的美丽也害怕大海凶猛无情淹没渺小的自己，就那样的一种心情。不知山有虎就向虎山行那是白痴，明知山有虎而向虎山行那是勇气，而我是知道山有虎，然后想退缩，我是普通人。这时候导师的作用就是煽动，把我赶上贼船，然后我就自然下不来了。徐飞说他招的学生太多了，过一两年就带不过来了，所以送我们出去。我心想早知如此何必当初，少招点不久成了么。他说出国以后不要想着转行，像计算机等等的学科能赚钱但相比数学没有那么值得用人类最高的智慧去追求。我心想我早对计算机死心了，只是你不知道。他说即使在巴黎很勉强的拿到个学位，那也已经是对中国数学的很不错的贡献了。我就这么头脑一热责任感在胸中油然而生。其实事实上很明显中国数学多我一个不多什么，少我一个也没少啥。

就这么申请了，出国了。来到了第一站，意大利Padova，700年历史的大学，伽利略在这里教书多年。一出国就被这样的一种文化氛围深深吸引，欧洲更是一片很有意思的土地。奖学金项目给的钱很多，几乎和我现在的工资能持平了。于是我开始了自助游，一发不可收拾，我这人还爱得瑟，即使在徐飞面前。他说要好好学数学，少花点时间旅游。结果被我一句话给顶回去了：对这么多姿多彩的世界都不充满好奇的人怎么可能会对数学充满好奇呢！出国以后就每年去玩的时间都很多，我都不知道我是出来读书的还是来旅游的。这也有原因，意大利人懒，我把他们的优良传统给学到了。其实是由于在意大利学的很多课程以前自己就自学过，经常每一门课下来只有少量新的东西学到。在这，我又学了一次代数几何，Barbieri Viale教的太慢了，不过我知道他是研究motif的，于是最后一节课上完后，他问我们有什么问题，我就直接问：啥是motif啊？正好打开了他的话匣子，于是他给我们科普了一下，简单地说来就是一个universal的东西，里头包含有各种类型的上同调的信息，就是所有的各种不变量都应该通过motif分解，当然这个Grothendieck的梦想远没实现。Baldassarri给我们讲刚性几何，他一个劲越讲越快，最后剩下我和另一个中国同学，没听懂但又不好意思就此逃掉。其实Padova的p-adic分析很有传统，Dwork用p-adic分析的方法在这证明了Weil猜想的zeta函数有理性。由于课程轻松，我大部分的时间是在自己念书。念了一点Bump的自守形式的书，对自守形式有点粗浅的了解。读Silverman的椭圆曲线。然后还看了无数Milne的课

堂讲义。其实Milne写书写讲义经常有错误，但是恰恰就是那种要害的地方没怎么原则性错误，他的讲义很容易在网上获得，而且读起来是相对很流畅的。从中我学了不少，局部类域论，整体类域论，阿贝尔簇，代数群（一些非代数闭域上的讨论）， étale 上同调，Galois上同调。其实这一段我有点无头苍蝇，乱学，其实我这时需要一个导师，到这个时候其实数论和代数几何最基础入门的知识基本上我都已经学到过了。应该要跟着一个导师开始读文章，开始试着做问题。毕竟学数学最终目的是证明属于自己的定理，建立自己的理论。评价一个数学工作者是要看他做出什么样的定理而不是看他学过多少别人的理论。

就这样我来到了巴黎，在这里，现代代数几何的故乡，我又一次学习代数几何。其实，如果你学了一次代数几何没学懂那太正常了，我学了至少四五次。。所以我觉得我自己并不是一个特别有天赋的人，我也不是个特别勤奋的人，特别是出国了之后懒多了，我只是以正常的智力水平用还算正常的办法学会了一点代数几何，其实一点也不高不可攀。这次是Harari教，Hartshorne还有另外一个缺点，虽然书里没说域 k 是复数域，而实际上很多讲的内容是偏重于复数域上的代数簇的。而Harari做的研究是数域上的代数簇，所以上他的课还是有些新的收获，也因此我读了一点刘青的那本代数几何，这里头能找到一些算术的例子。我也又一次学代数数论，Fontaine和Colmez合开的课。Fontaine就是那种激动型的老师，每上一次课信息量都特别大。我的法语听力也就是从听数学课那里慢慢进步。很多人都说他字太丑了，那板书龙飞凤舞，特别难抄笔记。其实抄笔记没抄上的原因是你没听懂他法语说出来的那句话，想象你在听写，然后黑板上的潦草字迹是个提示，那你就好过多了。在一些经典的内容过后，他俩开始讲那变态的fontaine环们。。那个直到今天反正我是没有搞懂。。那回考试还考了，我都不知道我是怎么活过来的。

巴黎毫无疑问是学数论和代数几何世界上最好的地方之一了，其实把之一去掉也不为过。因为巴黎不止一个大学，而且大学间离得很近，哪里有感兴趣的课就到哪去听。博士期间也会经常有空可以到处去听听课，充实一下自己的知识面。Clozel讲了一个学期的Iwasawa理论，可惜我感觉我自己没有抓到点。听Hindry讲阿贝尔簇，讲得挺不错的。听Gille讲代数群的算术，发现自己对群的直觉不怎么样。去了Rennes上一个Arakelov几何的暑期学校，粗浅了解了一下这个挺有意思的方向，只是觉得自己分析功底太差了点。听Debarre讲代数簇上的有理曲线和有理连通簇，后来也去Grenoble上了这方面的一个暑期学校，学了不少有意思的结果。有点可惜的是，我一直没有机会听一听解析数论，这学期只听了一点点，但没能坚持多学点，我的分析真是糟糕。也可惜没有能学会一点 K 理论，毕竟这在数论里应该有应用。

来巴黎学了不少东西，其实更重要的是找到了自己合适的一个导师，开始了自己的研究，做了一些属于自己的定理。我联系博士导师的时候让我想起徐飞的一句告诫：找导师不见得要找一个最牛的，但要想找一个最适合自己的。我不知道这话对不对，但这和我听到过的另外一句话是矛盾的：跟越优秀的人待一起你自己也会变得越优秀。但是我同时相信了这两句话。来到了巴黎，身边的老师们教授们都非常优秀，周围的同学们也都十分优秀。然后选了一个还真是挺适合我自己的导师Harari。其实我当初只知道自己分析是相对的弱项，如果涉及arakelov几何，那可能需要一些分析，涉及无穷维的表示理论这也要一些分析，于是我也不太乐意学自守形式的理论进入朗兰兹纲领。最后其实我的选择不是特别多，Colliot-Thelene的数学是我喜欢的类型，几乎从不出现分析，既跟数论有关也跟代数几何有关。不过他已经招的学生已经不少了，估计不可能再招，而且他感兴趣的东西太多太多。反而更对我胃口的是Harari的研究，面要窄的多，几乎所有都是关于有理点的，几乎所有都是关于数域的。至少这个领域是我不讨厌的，于是就跟他了，而且他也不是那种反应极速的人，跟那种人讨论心会特别累而且很受打击，弄一个结果出来弄不好大部分都是他帮你想的。但跟Harari也有一个显然的缺点，方向太窄，这也是我现在面临的问题，毕业后应该找到一些相关方向的问题来做一做，研究兴趣太单一并不是好事。

唉，写太长了。我所见到的一些法国学生，本科没学过任何代数几何，但是硕士就上了这么一两门课，马上就学会了，这也太神奇了。我回忆自己是怎么学代数几何和数论的，发现学了很久很久，花了很多很多时间和精力。比起北大数学00级那个神奇的班级，几个学代数几何数论的都在美国最顶级的大学任职了也还拿了不少国际上的奖，才发现人和人的差距还真是大大的。我想我成不了最出色的数学家，但是作为一个数学工作者享受着最美丽的数论，只要自己能够享受这个过程，那还是很不错的。

我开始学数论前有一个想法，有机会我应该试着读懂费马大定理的证明。只是到了现在我还没有这样的机会。现在有了自己的研究，研究也应该不断地继续，也就没有时间去实现这个想法了，留着等我老了吧，等我做不出新的结果的时候，那会我应该就有时间去实施这个想法了。有了终身的位置，我不干活也得把我养着，这就是游戏规则，这也是科学家唯一的特权。

学数论的时候经常觉得自己是一只蜗牛，慢慢的爬，给足够的耐心，爬着上路去看风景。

11 怎样熬夜做数学

作者：梁永祺 发布时间：2012年12月16日

这个“熬夜”跟一般意义上的熬夜不一样，所以首先重新定义一下：就是睡眠时间远小于8小时，或者说是远小于那个基本能让你睡饱的时间。

我硕士毕业的时候，我老板当着若干人的面表扬我，说我勤奋，他收到我的邮件经常是深夜三四点钟发的。其实我很想对他说：呵呵。。。其实我硕士那时基本没有熬夜（当然是上面那个定义），我只是那个时候习惯了三四点钟睡到明天的中午起床去吃饭而已，每天都睡够7，8小时。后来读博那几年不用上课，这个习惯还是一直延续着。这只是生活习惯跟大部分人有点时差而已，并不是额外勤奋，更没有熬夜。我仅仅是特别喜欢深夜是特别宁静的感觉，觉得那时候想问题很舒服。后来博士毕业了，开始要给学生上课需要按时间到教室，于是以前习惯性的时差基本上调回去了，也是不得以而为之。然而博士跟硕士的时候不一样的是，我还真有若干个晚上熬夜了。

读数学的自由在于时间可以基本由自己安排，这是比起生物、化学这些实验学科我更喜欢的一点。这几年积累下来，关于时间，我有自己的一些经验，我也不知道对不对，但至少对我自己好使。

做数学往往会有两个部分：1，念书念文章，学习别人的方法和技巧；2，自己动手探索、尝试证明一些东西。我读博士之前，本科和硕士基本都是停留在第一部分，其实这一部分的内容基本不会让我去熬夜，我自己比较喜欢睡觉。。。读博士开始，那就是两个部分都有，往往还会交错进行。真正刺激的是第二部分，也是真逼着我熬夜的原因，也是我喜欢科研的原因之一。**有一点点象你要跑一段很长很长的路，你不能一开始就保持用尽你自己所能的速度跑，这样即使假设你有足够的耐力能一直匀速跑下去，但你不可能有力气偶尔遇到危险或者发现好东西的时候突然加速。你应该以一个不快不慢的速度跑着，留着力气，保证偶尔你有需要的时候有十分充足的体力去突然加速。**也就是差不多这样，我平时看书看文章的时候，基本不会把自己每天的时间安排满，总是留着不少休息的时候。这是为了有时候突然间脑袋一闪光来了想法，我能有有充足的体力加速快跑。我还记得读博士的时候，有某几个晚上有了新的想法，觉得似乎可以做出一点东西。然后就真的撒腿用自己最快的速度跑了，顾不上睡觉，一个想法一个想法接着验证，每次找到bug就马上想办法弄过去。这种节奏特别刺激，根本是没办法停下来，手头的想法还没验证完就看到接着下来的几种可能性等待着验证，所以根本就顾不上睡觉，生怕睡醒了把脑袋里的想法忘记了。即使到该睡觉的点了，闭上眼睛躺在床上，脑袋还是飞快转着想问题，还不如起来继续。最后是累得眼睛发涩，倒头就睡着，然后第二天早上已清醒涌进脑袋的第一念头就是昨晚还没结束的证明，于是就一下子清醒了。所以有时候做数学真的特别需要体力，为了保证有这样的爆发力，我还真不敢在平时就用尽所有力气来念书念文章，总是留着点力气。我觉得做数学的人一定很多都会有过这样的经历，有那么一刻，你是不由自主的停不下来的，被一种神奇的力量推着走。这是平时念书做习题时不可能有的感觉。我想是因为你潜意识里清楚这样你正在探索的东西在这一刻世界上别人都不知道，一种探索未知的好奇的动力。如果说你做了很久研究却还没有过这样的感觉，那只能是你并不热爱你正在研究的东西，你仅仅把它当成一个任务或一个工作：例如只是为了毕业，而不是发自内心觉得这个问题有意思而去探索。这种突然加速的感觉十分刺激，如果最后的结果是你证出来了，那真是要心情舒畅好长一段时间。

所以，结论是，我一直不会主动去熬夜，只会被动的去熬夜，平时总是保持着自己比较舒服的速度跑着，不让自己累，给爆发准备好体力。

自从毕业找到工作以后，我就更加放松了。现在经常晚上饭后也不怎么想问题了，刻意避开可能的熬夜。把想问题、探索的时间尽量放在白天正儿八经的工作时间。的确这样偶尔的突然熬夜还是比较损害身体的，我还是更加希望我能保证自己的健康，才可能更长时间的做数学。我同意这句

话：做科研的人的压力来源于自身。所以放松了有得也有失，如果我更努力想必能做出更多更好的结果。不过我觉得我的人生里不应该只有数学，还有很多别的精彩，当然数学是不可缺少的一部分。更大时间尺度来说，貌似我的大部分靠谱的想法都是我暑假出去旅行后，休息够了，开始想念数学了，然后一开学工作的几个月想到的，反而到了下学期五六月份的时候总觉得累，没想法，总想着要出去玩一圈了。所以这对于我还是挺凑效的。该休息时就去玩吧，休息够了，回来了安静了就有想法了。

我为什么写这？

因为今天下午从1点开始写文章无法自己地一下子写到7点多才停下来，发现已经饿得不成样子了。于是为了避免熬夜，饭后还是别做数学了，干点别的，于是把这写下来。

12 怎样写一篇(学位)论文

作者：梁永祺 发布时间：2021年5月11日

12.1 前言

回国几年来指导了若干本科生、硕士生、博士生做他们的学位论文，也评审了好一些各个学校的学位论文，好几次改得身心疲惫。发现了许多非数学的形式上的错误、不符合论文写作规范的地方，而且这些不恰当的表述往往有很多共同点。为了不重复工作，我决定还是一次性花时间写以下这些。我要求以后我的学生在动手写论文之前先完整的读完，写完论文之后也再一次对照自查自检后再交给我修改。如果没做到我将拒绝帮你修改文章。当然，如果你已经细读本文，某些部分依然不知道安排什么内容，那可以和导师讨论。

以下这些建议很多已经在我的主页推荐的一些国外数学家的个人主页上出现过，可能是由于是英文的，似乎耐心看完的学生不多，我只好用中文重复一次。以下这些基本适用于基础数学的论文。

在开始正文之前先提醒一个初学者几乎都会出现的错误。假设从考虑一个数学问题到做出一点结果（或者从开始学习一个主题到了解了整体构思读懂了大部分细节）的时间长度为 A ，从构思如何用自己的语言把所得的结果（或者所读的内容）写成一篇文章到把文章用LaTeX录入以及修改到满意的时间长度为 B 。在我从未写过文章之前，我会（毫无根据地）认为 A/B 这个时间比值大概是5，而当我发表了很多篇论文之后我会认为这个比值其实大概是1或者1.5左右。所以，如果你是第一次动笔写论文（即使已经对LaTeX非常熟悉），千万不要离截止日期只剩两个星期的时候才来动手打字。你后续写作的过程中一定会遇到各式各样你从未想象过的状况：证明到某一步过不去只能糊弄、证明到某一步发现忘了自己之前怎么想的、发现照搬的某个引用里头说的完全是另外一件事情、发现LaTeX报错找不到原因、发现前后文各种记号冲突（包括：不同对象用相同记号和相同对象用不同记号。特别是写综述报告时参考的各个论文的记号都不一样）、发现别人的排版简洁明了对比自己的排版乱七八糟、给导师看后每页能给找出十个明显错误而自己看几遍都没发现、平时英语考试明明是改错题的小能手而到自己写文章错漏百出却怎么也发现不了……如果想把事情做好就不要压着截止日期来做事情，要留有余量。

还有一个我经常被（本科生们、硕士生们）问到的问题：学位论文需要写多长？这原本并没有一个标准的回答，我认为如果有你自己做出来的结果、而且创新性足够强，那么5页就够了（即便是顶尖的数学杂志期刊里也偶尔会出现10页以下的文章）。如果基本没有原创的结果，仅仅是一个读书报告、综述报告（这明显不适用于博士论文的要求），那么正文部分（不含目录、致谢、摘要、参考文献等等）至少也得有20页（本科生）30页（硕士生）吧，否则也太不认真了。另外，读书报告、综述报告并不是翻译或者抄书。而是你理解了需要读懂的那部分内容之后，用自己的语言、自己编排把整个故事重新叙述给别人听，过程中需要自己选择侧重点，哪些部分需要详细陈述哪些部分一笔带过，这些都是自己对于各部分内容重要性的理解。同时，很多文献并不是完全正确无误的，很多文献（特别是科研文章）即使正确但缺少某些行内熟知的推理过程，这些都是需要额外查文献后用自己的语言补充完整的。这些都是基础数学科研训练的其中一个部分，按我的理解也正是本科、硕士学位论文以综述报告这种形式存在的必要性。把别人的理论重新叙述也是一种创新（当然大部分这类都是低层次的创新），如果连这都做不到就更不用谈创造自己新的结果。另外，即使是基础数学的前沿理论的读书报告，往往也可以自己计算一个或者多个未被原作者收录的具体例子（自己动手算例子也是经常是基础数学科研开始的第一步）。如果更进一步，可以模仿原作者的办法证明一个类似的结论（也许并不值得发表，取决于是否需要新的想法和新的想法是否有

价值)，那会使得这篇本科、硕士论文增色不少。这最后一种情况经常只会发生在你读的是一篇/几篇相对比较新的文章而不是读一个经典的理论。

12.2 (学位)论文的基本结构

一篇数学论文基本应该分成以下几部分：标题、摘要、引言、正文、参考文献、致谢，以下以一篇30页长为例的文章作介绍。文章的形式是多种多样的，是为讲好一个故事来服务的，我仅仅介绍最实用的、最初级入门的一种文章结构，我已经发表的所有文章都是这个框架。并不排除其他文章写作的可能性，但作为初学者，我建议按着这个套路来，等你能发表多篇学术论文之后再去开创你的新写法。

12.2.1 一、标题

用一句话概括这篇文章的主要内容，即使是一本一千页的书，标题也就那么高度概括，一般不会更长了。尽量做到别人看完你的文章之后，事后看到这个标题能想起来这篇文章大致讲了一个什么故事。

12.2.2 二、Abstract（摘要）

不应该超过半页，即使是一百页的文章摘要也不会太长。很多学术杂志期刊对摘要还有明确的字数限制。应该概括全文内容，但是要比题目详细，明确说出文章证明了什么主要结果。尽量利用文字表述陈述结果，尽可能避免数学符号和引用文献。中英文摘要应该一致，不是要求词对词地翻译而是要求表述的意思保持一致。如果是一篇本科/硕士读书报告式的论文，要在这里明示这是一篇综述报告，打算介绍某人证明的某个结论。

12.2.3 三、Introduction（引言/绪论）

引言是整篇文章最为难写又最重要的部分，文章的绝大部分读者只会读完引言。对于30页的文章，1-5页的引言是合适的。写一篇文章是向读者讲一个故事，引言部分正是讲故事的地方。首先需要介绍问题的来由：告诉大家为什么人们关注这个问题，这个问题有趣在哪里。然后介绍问题的研究历史、文献综述：已经知道什么、还不知道什么，是否对结论有某种猜测，什么年代哪些人哪些文章对这个问题有什么贡献。最后陈述自己文章获得的主要结果：明确的用数学语言（不是描述性语言）陈述你的主定理、重要推论、有意思的例子。随后评述与前人的结果相比不一样的地方在哪里，有什么具体突破（例如之前理论无法应用而你的结论可以用上的例子）。这里要注意，并没有必要把最一般最完整的结论在此陈述（精确版本可以留给正文），需要严格陈述的是你的结果中最漂亮最吸引人的那一部分，尽量把繁琐的假设条件换成更强但更精炼的条件（而又不失去你的主要应用例子）。目标就是突出你的新结论的亮点。最后的最后，可以概括性介绍你得到此结果的方法新颖之处和之后正文的结构安排。

引言部分应尽量避免技术细节、避免复杂的公式和符号。

12.2.4 四、正文

对引言中所提到的结论给出详细的证明。不是简单的堆砌证明。要依照逻辑合理分成章节，要让读者觉得命题之间的逻辑关系清晰。（对于初学者）证明切忌跳步，尽可能把细节都落实写下来，要让半内行的人也能够看懂你的证明。有些证明你觉得是平凡的直接跳过是因为你已经很熟悉你的领域内的技巧，但这对读者而言并不友好。用到了非平凡的结论的推理一定要指出来并作引用。

但要注意：这种包含所有细节的论文并不一定就是最好的论文，更进一步的是做到“一句废话不多，少一句又看不懂”这样恰到好处。但这明显是你多年写作积累之后才能准确拿捏的。

作为一篇博士学位论文，除了介绍你自己作出的结果之外，也许还需要一部分对基础知识的介绍来展示你对领域内知识的了解。要挑你的结果证明过程中直接用到的一部分基础知识来展开介绍，而不能完全脱节地选择与你的结果不那么相关的内容来作介绍。

12.2.5 五、参考文献

这里的规范繁多，在本文最后再详细叙述。

12.2.6 六、致谢

请写出真情实感，忌复制粘贴。请反复检查，千万不要写错被感谢人的名字，特别是导师的名字。慎重考虑加入男女朋友、配偶名字：你的学位论文很可能在学校图书馆一直保留下去，而这些人有可能会成为你的前任——真理的保质期肯定比其他任何东西长。

12.3 关于引用和参考文献列表的一些规范

1. 参考文献不是按照在文章中出现的顺序来编号，而是按照作者姓氏的字典序排序。这在LaTeX中是自动实现的，所以提倡用LaTeX写作，否则手动修改牵一发而动全身，极其容易出现错误。2. 尊重文献作者，不要拼错姓名，德语、法语等其他一些外文字符往往带有“音调”，不可省略。3. 格式整体上要统一，同一本杂志的名称不要在某个文献中用缩写而在另一个文献中用全称。作者姓名也一样。最简单不会错的办法：杂志名不要偷懒，全用全称；作者姓不缩写，名一律缩写。另一个减少不规范的办法：统一从MathSciNet导出参考文献的BibTeX代码。4. BibTeX会把文章题目中非首字母自动变成小写，包括本应大写的地方，例如人的姓名。避免这个问题的办法：例：The Brauer group of a field。5. 正确运用缩写。例：Jean-Pierre Serre的正确缩写是J.-P. Serre，把Jean缩写成J.，右下角的点不可以省略。其他字符在缩写后都不可以省略，包括空格，包括“-”，但是本来不空格的地方不能增加空格。这个“-”是复姓/复名，和欧阳修不姓欧是一个道理。杂志名的缩写同理，如果拿不准请先查询MathSciNet。以下都是错误的：(1)J-P Serre (2)J.-P.Serre (3)J. -P. Serre。6. 正文中不给出证明的定理、引理、命题等必须给出引用，必须引用到具体定理号码。如果只引用到书，一本书上百页让读者怎么去找？正确格式：[2, Theorem 1.3.2]，这个格式也是LaTeX自动给出的。推理中用到了不平凡的结果也应给出参考文献，也许这些结果只是你的方向熟知的，而并非方向稍远的人所知道。7. 文章的引言(Introduction)中，文献综述部分只提到某人在某文中得到了某结果，这种情况下并不是必须引用到定理号，可以只引用到文章。8. 在文中引用别人与自己文章相关的工作时，应该礼貌的提到被引人的姓名，而不是只有一个文章编号。例如：- 好：Serre在他的论文[17]中证明了某某结论。- 坏：论文[17]证明了某某结论。- 好：根据Hironaka的奇点解消定理[8, Theorem 3]我们有某某结论。- 坏：根据[8, Theorem 3]我们有某某结论。

12.4 论文的一般写作规范（包括格式规范）

1. 尽量避免太长的句子，把复杂的从句分开成简单句，分解的过程要注意代词要指代清晰。2. 即使在作者只有一个人的情况下，行文中主语要避免用我(英:I, 法:je)，应该用我们(英:we, 法:nous)或第三人称人们(英:people, 法:on)。原因大概可以理解为(1)你是代表人类发现了某个证明；(2)站在读者的角度，“我们”包括了作者和读者；(3)往往并不仅仅有你知道这个证明，可能很

多其他人都知道只是别人不屑于说。3. 避免空洞的评述：不要仅仅评论某个定理或某个理论的意义而不给出任何例子。可以通过具体的例子，然后说明这个定理或理论解决了之前哪个未知的问题。4. 尽量避免带有感情色彩的词汇。尽量做到只陈述（或主要陈述）事实，不评论（或少评论）好坏，把好坏的评判权留给读者和审稿人。例如不要说某某定理非常伟大。这是很空洞的，没有信息量话。可以说定理1和定理2相比，假设条件更弱。这种评述是有信息量的。这个道理跟我们日常生活很相似：例如你说“这个苹果很甜”，“甜”这个概念在每个人眼中是不一样的，是一个主观的判断（或者说是带有感情色彩的），一个天天吃荔枝的人可能认为这个苹果根本不怎么甜。而你说“这个红苹果比那颗葡萄甜”，这个让天天吃荔枝的人尝一尝后来判断，很大可能也会得出与你一样的结论。5. 几乎和上一点同样的道理，想说明自己的结果有意义并不是通过添加形容词来达到目标。应该要和已有的结果相比较，说出不同点在哪，对比自己的结果哪一点更强，改进了哪个地方，从而让读者自己领悟到你的结果的意义，而不是直白的告诉读者你的结果很了不起。你的结果是否有价值是由别人来评判的，由科学共同体来评判的，而不是由你自己吹的。6. 数学公式不作句子开头。例：“ X 上没有 k 有理点。”应该写成“代数簇 X 上没有 k 有理点”。数学公式也要尽量避免紧跟逗号、分号、冒号。7. 一个句子如果以显示公式（即非行内公式）结尾，要注意避免句号被自动新开一行。正确处理方式：... hence we have

$$x = y + 1.$$

要把句号点放在公式环境以内。如果是中文句号，更应该注意：...因此我们有

$$x = y + 1。$$

，如果漏掉你的句号就不会显示出来。注意，其他情况下公式环境里头的标点符号，例如“,”“()”等应该用英文的标点。8. 中文的文章需要用中文的标点符号，“,”和“,”是不一样的。在输入数学字母和输入中文之间来回切换很容易发生错误。9. 夹在文字叙述中间的数学符号也应该使用数学环境 $\$$ ，否则前后的字体会很不一样。例： a 和 a 输出后长得就像两个不一样的字母，如果混用的话读者就会和英语的不定冠词 a 混淆。

12.5 LaTeX的一些使用规范

（如果你对细节要求比较高，应该注意以下这些，但如果不那么讲究而忽略了也并不是特别大的问题）1. 姓氏中与姓氏之间“-”（英文减号）与—应该区分使用。例如：Swinerton-Dyer是一个人，中间的“-”是减号。Brauer-Manin obstruction中Brauer与Manin是两个不同的人，中间的“-”是—。2. 公式环境...中出现的英文字母是自动斜体的。但最规范的讲，并不是所有字母都应该斜体，只有作为变量的字母才应该斜体。例如代数簇 X 的Brauer群 $\text{Br}(X)$ 中 X 是一个变量，应该斜体，而 Br 是永恒不变的应该直体，所以代码应该是 $\text{Br}(X)$ 。同理，上同调的 H ，同态 Hom ，周群 CH ，正弦函数 $\sin$ ，极限 $\lim$ 等等这些不是变量的东西都应该直体。

12.6 后记

基础数学的本科、硕士论文很可能会是一篇读书报告、读文章报告、综述报告。这并非没有价值，而写好却不容易。近十年以来的Bourbaki报告都是综述报告，感兴趣的可以去了解一下大数学家如何把综述报告写好。（只有少数几篇是英文的，所以多学一门外语你就多打开了一扇门。）

12.7 一些参考文献（排名依照添加的时间顺序）

[1] J.-P. Serre: How to write mathematics badly. (需要翻墙，渣画质，但这是Serre的报告而且是你能听懂的报告)

[2] MIT的Poonen教授有这样的建议: Practical suggestions for mathematical writing.

[3] MIT的Henry Cohn教授有这样的建议.

[4] 李文威: 数学写作漫谈 (beamer, pdf)

更新于2021年6月3日

参考文献

- [1] 匿名作者. 关于群表示论的一点废话[EB/OL]. 简书, <https://www.jianshu.com/p/f50796d23afe>.
- [2] 匿名作者. 概率测度论: 核心概念通俗解释[EB/OL]. 知乎, <https://www.zhihu.com/question/37316236/answer/89942312>.
- [3] 匿名作者. 测度论与概率论之间联系的通俗解释(一)[EB/OL]. 知乎专栏, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/23629928>.
- [4] 匿名作者. 谁是“唯一值得全世界知晓的数学家”?——亚历山大格洛腾迪克传记[EB/OL]. 微信公众号, https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNDA2NTI4Mg==&mid=2655412843&idx=1&sn=9855493703484dcd0b8215ad024cc303&chksm=f3a66006c4d1e910486b116f5a38353acf8defc0a580b9478f4dd1d53b1bc5f7881c3ec0f379&scene=21#wechat_redirect.
- [5] Baez J C. Advice for the Young Scientist[EB/OL]. <https://math.ucr.edu/home/baez/advice.html>.
- [6] Chung F R K. A few words on research for graduate students[EB/OL]. <https://fanchung.ucsd.edu/teach/gradpol.html>.
- [7] Steele J M. Advice For Graduate Students in Statistics[EB/OL]. <http://www-stat.wharton.upenn.edu/~steele/Rants/AdviceGS.html>.
- [8] Poonen B. Advice for Ph.D. students in math[EB/OL]. <https://math.mit.edu/~poonen/advice.html>.
- [9] 梁永祺. 教学相关信息与建议[EB/OL]. 中国科学技术大学, <http://staff.ustc.edu.cn/~yqliang/files/teaching.htm>.
- [10] 梁永祺. 我为什么选择了代数几何和数论[EB/OL]. 中国科学技术大学, <http://staff.ustc.edu.cn/~yqliang/files/articleNTAG.htm>.
- [11] 梁永祺. 怎样熬夜做数学[EB/OL]. 中国科学技术大学, <http://staff.ustc.edu.cn/~yqliang/files/articlenightmath.htm>.
- [12] 梁永祺. 怎样写一篇(学位)论文[EB/OL]. 中国科学技术大学, <http://staff.ustc.edu.cn/~yqliang/files/howtowriteapaper.htm>.